研究生学位（毕业）论文开题报告

基于形状文法的广彩花鸟佳果纹样视觉设计研究

研 究 生 ： 罗雅琼

指导教师 ： 袁义宏

学 号 ： 202120157147

院 （系）： 设计学院

专 业 ： 设计学（艺术）

☐ 博士研究生 ☑ 硕士研究生

华南理工大学研究生院

二〇二一年四月

一、摘要

<table>
<tr><td rowspan="2">论文题目</td><td>中文</td><td>基于形状文法的广彩花鸟佳果纹样视觉设计研究</td></tr>
<tr><td>英文</td><td>Research on visual design of Canton porcelain decorative Fruit pattern of Flower and Bird based on generative art</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文选题项目是否涉密</td><td>☐ 是，并已办理《华南理工大学学位论文定密审批表》审批手续，复印件已附于本报告末页。
☑否，并承诺学位论文将不涉及国家秘密和其他不宜公开的内容。</td></tr>
<tr><td colspan="2">摘
要（不超过800字）</td><td>在数字社会的辐射下，传统文化种群身陷衰退和老化的窘境，作为内销瓷器的“附属品”，广彩装饰纹样已濒临失语化的境地。所幸新型的数字媒介也能为传统艺术的创新与活化开辟新途径，从而为传统艺术走进当代语境提供可能性。数字人文方法论在视觉哈艺术的研究领域被广泛采用，图像艺术分析和计算机生成艺术是目前数字人文在视觉化领域的前沿热点。

本文通过一种基于图案生成方法即形状文法，创新的生成式策略用于广彩花鸟佳果纹样的视觉设计研究。从实地调研考察、调研参考文献中获取广彩装饰纹样的资料，针对花鸟佳果类纹样进行分门别类的汇总整理及信息记录，致力于构筑广彩花鸟佳果装饰纹样数据库，为后续研究提供实践基础。

本文以广彩瓷花鸟佳果纹样创新设计为主题，分三部分进行论述。其一主要是对形状文法以及计算机生成艺术的发展背景、概念范畴、相关学科和广彩瓷纹饰视觉语法分析、规律特征及构图表现形式的基本阐述；其二则通过对康熙至道光年间广彩瓷纹饰设计的元素提取、收集与归纳整理，概述纹饰的内容类型、秩序结构，并进行基于形状文法的一系列纹饰基本图元提炼研究；其三将经过广彩纹饰纹理图案库中重构的视觉化语言元素通过计算机生成法则和编程环境将平面形式转换为动态随机交互式多媒体呈现形式，使再创造的广彩瓷艺术表现形图式用于现代设计中，为新型艺术作品、博物馆文创产品、影像后期处理、数据信息可视化、场景性学习及美学教育的创新应用提供新的发展方向。在大批量生产背景下，利用生成性技术与传统广彩纹样的结合寻找批量生产和个人独特需求的转变契机；在探索与实践的基础上更好地继承及传播传统文化，顺应数字媒体的发展趋势，反映艺术维度的多元化特色，为未来数字化艺术设计理论和实践发展提供相关基础理论依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">关键词</td><td>中文</td><td>形状文法 广彩瓷 计算机生成艺术 装饰纹样 数字化应用</td></tr>
<tr><td>英文</td><td>Shape grammar/Canton porcelain/Generative Art/ Decorative pattern/ Digital application</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、关键词数量不少于三个； 2、关键词之间空一格（英文用/分隔）</td></tr>
</table>

二、立题依据

1.研究背景

（1）当代对传统文化的重视和保护

2005 年，国家先后出台了保护和传承非物质文化遗产和物质文化遗产的政策及系列文化振兴政策措施，习近平总书记强调，“四个自信”中更基础、更广泛、更深厚的是文化自信，包括民间艺术在内的传统文化是文化自信的基础和根源。必须正确认识民间艺术和文化遗产、非物质文化遗产的保护和传承问题。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，强调至 2025 年中华优秀传统文化传承发展体系基本形成，极大丰富具有中国特色的文化产品。重视保护和发展具有文化价值和传承意义的民族艺术。传统纹样作为民族文化遗产，其历史文化价值对现代设计影响深远。广彩纹样在历经康熙至道光三百年历史长河中经过社会制度层叠、加工与制造，演化成特殊的象征符号，成为岭南传统装饰纹样的文化标志。广彩瓷特殊的外销品用途使其兼并了东方古典韵味与西方浪漫情怀，有“世界官窑”之称。即使制作工艺与特色在现代发展受限，其构成纹样依旧能为现代生活艺术提供新思路。

（2）艺术与科技的融合创新是文化建设的重要内容

2009 年，联合国教科文组织将文化产品定义为“传达思想、符号和生活方式的物品”[29]。文化艺术创新产品的最终形态在此定义上包含着文化艺术创意与技术载体两个部分[39]。“多种媒介的展示，高科技，行为和技艺的综合，各门类艺术的集合，形成了当代艺术与设计的主流语言。”[28]随着人工智能的发展，计算机编程、认知科学、智能科学、新谋体艺术等多学科与艺术学、艺术表达逐渐融合。交叉学科研究是科学发展和技术进步的必然趋势，各学科融合创新不仅是科学发展观在文化建设中的重要体现，同时还是当代世界文化建构的重要内容。现代科学技术让更多的艺术作品不拘泥于传统表现方式，成为其强有力的依托；艺术作品赋予人们从科学认知的角度欣赏鉴别艺术设计与传播的途径。运用科学理论及其方法，在学术视野和研究方法上对艺术基本发展环节所产生的现象进行规律性探索，探求艺术与科学融合的新视角，促进两者的双向互动与发展，从而更好地开展艺术创意创作与实践。

2.研究意义

（1）计算机媒介对未来艺术创作的形式和内容影响深远

计算机已经成为当代艺术、文化传播的新型艺术媒介乃至“元媒介”[16]。麦克卢汉在《理解媒介》中谈到：“相比于各个时代的传播内容，真正有意义的是这个时代传播工具的性质、其所开创的可能性以及带来的社会变革。”[15]计算机媒介的出现是对人类文化一种冲击与颠覆，它的发展时刻都影响着艺术的创作形式和内容。在艺术与科技融合的大背景下，计算机专家和艺术家携手共进，逐渐改变创作的方式，使新兴艺术形式竞相涌现。计算机图像拓展和人工智能艺术对于现实主义人工智能的批判将反过来成为其创新的驱动力。人类已进入场景(CT)时代，5G、大数据、云计算、物联网、区块链、虚拟现实、人机交互等信息技术的集成最终指向元宇宙。区块链技术的普及将打破现有企业垄断和利益分配规则，使更多企业组织专注技术创新，进一步推动技术的发展。遗传算法被用来进行选择，正常的交叉和变异用来繁殖种群。生成艺术的模型环境使单个原结构在继承祖先和中央基因库遗传信息的基础上不断繁衍进化，量产各类研究方案并得出最优解。同时，生成特征也反过来指导和识别遵循某些固有原则的设计对象类别。在设计领域中，形式总是追随着其他非形式主体，成为其本体的表现工具,以表现非形式自身的他者为目的。形状文法在相当程度上打断了此表述，对形式的阐述有别于以往各类设计理论。研究基于传统文化艺术的形状文法及计算机生成艺术有助于在用户、制造品和环境之间形成良性关系，也是传承经典、拥抱数字化转型下智能时代的美好愿景。

（2）广彩文化的精神内涵及其视觉符号的保护与再传承

广彩纹样主题大致可以分为人物、花鸟、西式化、本土化艺术题材类型。人物题材又分为中式人物和西洋人物故事纹样。历史人物故事和中式生活图描绘了中国人的生活状态，表现出其独特形象和精神追求同时也给予了西方社会了解东方万象的机会。到清末明初时期，本土化的舞狮和赛龙舟纹盘使得岭南民间生活场景历历在目。这些纹样造型与人们的社会生活和风俗习惯息息相关，广彩在生活中以礼品、生活用品、室内装饰品的形式出现，随着社会文明的演进而发展。无形文化遗产随代相传，顺应人们的生活环境，同时又由生活在此环境中，随历史发生变化的社团和群体重新创造。故把其中的精神元素和视觉符号融入现代设计中，必然反过来为其带来巨大的社会文化价值。非物质文化遗产具有的价值能为社团和群体提供一种统一性和连续性，保护和传承非遗就是尊重文化差异和人类创造性以及遵循社团、民族之间的相互尊重和可持续发展的需要。[71]通过生成艺术实现的广彩纹样再创造能在一定程度上体现中国传统陶瓷与现代审美意识的融合与创新，激活广彩艺术的生命力和文化影响力，使特殊语境下的广彩纹饰更好地实现与现代的转化整合，为广彩的研究与应用提供相关基础。

（3）形状文法和生成技术在设计领域的指导意义与现实作用

形状语法适合用计算机实现，计算机处理形状规则、形状语法的表示和计算，而设计师指定、探索、开发设计语言并选择符号。通过计算机，可以使用形状文法来生成某一具体风格，制定合适的规则再结合计算机辅助设计产出完整的方案。形状文法在建筑、平面等领域找出其中规律和延续系统风格上具有实践指导意义。

生成图形的研究属于“美学与运算”的研究范畴，它是现代非常有意义的命题。计算机可以满足面对创新时的不知所措并减轻传统文化表达形式之重，它可能制造偶发或随机的颠覆去创造一种美学震撼。[48]生成艺术虽起步较晚，但此思维方式已在世界范围迅速扩张，国内外不乏许在此领域开展研究的机构；其萌芽可以从高校的课程设置中耳闻目览，例如麻省理工学院在某体艺术与科学的教学中开设了编程、算法、硬件软件等相关课程、罗德岛设计学院和纽约视觉艺术学院也在设计专业的课程中引入创意编码和软件开发，强调数字媒体和纯艺术作品的融合；同济大学、香港理工大学及相关科研机构也已开始了对生成艺术的研究。数字经济下，基于区块链技术的生成艺术作品就像被保存在自动售货机里一样，输出的铸造物形式从链上图像文件、交互式 3D 模型到音乐文件等独一无二的项目，给予世界各地收藏者独占权的可能性。Processing 以程序代码替代了传统的画笔，生成式对抗网络（GAN）使机器人有机会创作艺术作品而不止于模仿。人对于艺术创作的认识和有关人与及其之间关系的思考丰富、催生了新的研究领域及其践行者。[76]生成艺术也影响了许多数字产品的思路，艺术家、计算机专家、电子游戏开发者、数字故事的叙述者群英荟萃，利用生成媒体的力量和广彩瓷兼容并蓄的风格特色创作出突破性作品，用情理之中意料之外的方式涌现随机性和独特性，这些无法复制和不断变化的斑斓正是两者结合魅力和创造性所在，也是未来新型艺术作品、博物馆文创产品、创新美育、影像后期处理及场景性学习潜在的发展方向。

3.国内外研究现状

3.1 国内研究现状：

形状语法是一种正式的生成系统，其中根据形状替换规则生成形状或设计语言。形状语法的数学形式使形状能够根据其视觉结构而不是其基本表示进行操作。

生成艺术不只是一种技术和计算机工具，更是一种思考可能世界的方式，一种活在自我创造世界的方式。大自然给予我们的方法之一是用有限的方法去创造无限的可能。生成图像除了是计算机程序的生成物，在某种意义上更是朴素艺术观念的结晶。生成系统的定义内涵围绕着自治系统延伸至智能算法等技术要素之外，追根溯源至千年前的基于规则的艺术创作，例如传统艺术文

化中对称视觉和重复交错的几何图案。基于此角度，生成艺术和艺术本身一样历史悠久。

爱德华·卡特雷特在文章《Pictorial and Formal Aspects of Shape and Shape Grammars: On Computer Generation of Aesthetic Objects》中提出，形状文法和生成艺术通过一系列中心概念统一起来：形式、生成、递归以及算法。[87]

3.1.1 生成艺术

（1）早期萌芽阶段

从系统思维角度出发，用生成来解释的行为可以追溯到人类由原始设计进入手工设计的阶段。制陶、编织、纺织等与人类生活密切相关的技艺在新石器时期首先得到发展。在陶器、纺织品中使用几何图案、对称排布、重复构图等样式层见跌出。

新石器时代晚期，陶器的器形规则化与其构图紧密的带状装饰归功于陶轮技术的诞生。中国陶器主要代表有以黄河中上游马家窑文化、仰韶文化为中心的彩陶。原始人运用抽象思维将圆、直线、曲线、之字形等线条，并互联系融合，呈现出平衡、节奏、对称、韵律等形式的美感。[12]仰韶文化半坡类型的彩陶旋涡纹尖底瓶汲水器出土于青海省大通县上孙家寨，很好地应证了其作为日常生活器皿的作用和功能（如图 1）。器具基本形为小口、尖底，双耳置于腹部。小口方便储水，尖底易于下垂入水，双耳系绳及平衡重心以便在水中保持中立。彩陶以写意手段将天然矿料描绘在陶器橙红色胎地上，圆圈点有序地重复分布在瓶身，被疏密有致、长短有别的水波纹交叉环绕，经过重复排列组合后入窑烧制，呈现出黑白诸色的图案。其图案似层层浪花，水波涟漪般徐徐展开，温风蕙叶中轻轻褪去，形成已置于水中的视觉效果。纹样通过繁复重复构成装饰整个器皿，形成具有强烈次序感、秩序感和视觉冲击力图形。[47]并列的斜线和其构成的三角空间接连产生出富于工巧又条理清晰的仰韶文化半坡型彩陶，使其形成一种独特古朴的陶器风格。



图 1 彩陶旋涡纹尖底瓶 新石器时期



图 2 双耳鲵鱼纹彩陶瓶 新石器晚期

信仰崇拜、图腾符号的图形化是彩陶文化的典型标志。从象征思维角度来看，以原始象征为基础，原始人用夸张、概括的表现手法简化抽象自然。经历观象、改象至造象，彩陶的装饰艺术隐喻了特定精神意蕴内涵和先民对客观世界的感性理解。马家窑文化彩陶中的网格纹由自然界中鲵鱼纹演变而来（如图 2）。先民的心灵轨迹通过其发展得以清晰呈现。鱼作为多产的水中动物，被近水民族看作是丰产与繁衍的象征；同时，把鱼的主要部分和特征鱼鳞加以表现并移植在巫术心理上使鱼的多产法力生效。几何形网络纹与其说是多产鱼鳞的线增，不如说是代表多产的符号和法力无边的符咒。[5]

（2）数字人文时代

1982 年第一届全国图像图形学学术会议在广西桂林举办，分别于 1984 年在昆明；1986 年在青岛；1988 年在广州召开过四届全国图形图形学学术会议；1989 年齐东旭等研究者在《图形及其计算机探索》中讨论用计算机探索某种图形的生成及某些图形的内在属性[1]；1996 年胡海英等研究者在《自组织进化算法及计算机艺术图像的生成》中通过仿效自然界生物的进化机制，用细胞自动机的自增值机理生成具有特殊规律的计算机图像[17]；1997 年张国祥在《PROTEL Schematic 艺术汉字元件库的生成技术》中首次提及艺术汉字的生成算法及艺术汉字元件库的生成[18]；1998 年

苏晓红等研究者在《计算机艺术图形设计》中讨论了 Julia 集和 Mandelbrot 集之间的内在联系并给出了 Julia 集图形的计算生成算法[19]；

1997 年，机器人深蓝完胜世界棋王加里·卡斯帕罗夫，人们在电子硬件发展的基础上产生了建立一种新形式智能的想法。收益递增律预言了人类创造智能机器的能力只会持续加速，现在人类智能正在以更快的速度设计智能机器。自 20 世纪 80 年代起，人工智能开始进入早期商业化阶段，到 90 年代中期就能通过采用其强大的统计和适用技术系统地渗透到所有的金融机构，在艺术创作方面也蕴藏着不可测量的潜力。2001 年古梅在文章《基于分割与镶嵌的纹理图形生成》中介绍了分割与镶嵌两种计算机生成纹理图的方法使之应用于陶瓷、砖石及织物等表面的图案[24]，同年刘宏等研究者首先在《设计环境中共享学习机制的研究》提出了一种设计的学习模型及具有归纳学习机制的设计 Agent 结构框架[25]；2002 年王爱芹在文章《动力系统产生的计算机图形艺术》中，采用了一种带有调频因子的三角函数公式进行不同的迭代从而达到生成不同的艺术图案的效果[28]；2003 年刘弘等研究者发表文章《支持进化的计算机辅助设计环境》，基于多 Agent 系统结构提供的支撑框架，基于树结构的遗传算法和数学软件 MATLAB 作为工具形成一个支持进化的计算机辅助设计环境[30]；2005 年周志敏等研究者在文章《迭代产生的计算机艺术图形》中提出了生成对称的计算机艺术图形的一种设计方法，并用相同的迭代函数和不同方法在相同参数下产生了风格各异的艺术图形[35]，同年张显全等研究者在《计算机辅助生成剪纸形象》中通过分析动物造型分解出剪纸纹样，将从纹样库中选取的纹样嵌入先前构造出的剪纸轮廓的指定位置上，并广泛应用于装饰图案、游戏动画等领域[36]；2006 年张昆等研究者在文章《论生成艺术的性质及应用》中介绍生成艺术的概念并结合研究论述了生成艺术在各领域的应用状况[38]，同年刘弘等研究者基于以往的研究成果，在文章《支持外观造型创新设计的进化计算方法》中提到将通过数学函数生成的组件和人工设计的组件统一保存至原型实例库中，再执行遗传算法即得到不同组合方案[37]；郭开鹤在《计算机生成艺术在图形世界中的意义》中提到关于生成艺术的历史意义、领域范畴和图形特征并列举了“节点盒”生成仿生作品和美国国家气候变化会议标志设计的例子[48]。李飚等研究者将生成系统作为全新建筑设计方法和趋向艺术实践的程序创作系统，通过相关算法对建筑元素进行自组织优化组合，探索生成艺术在建筑设计工程领域中应用的可行性及前景；2012 年谭亮在《基于 Processing 的代码艺术应用研究》中以 Processing 为代码艺术的研究基础，对相关作品进行艺术解码[45]；2013 年赵海英等研究者在文章《基于构型风格的新疆民族织物图案自动生成》中分解具有规律重复排列组合的图案元素并找出其基本构型，延展构型，嵌入主体纹样平铺生成整体规则而有局部变换的致密画幅。[49]，同年郭梓峰在《“音律柱”——数据可视化生成设计及其数控加工》中将数据采集、生成设计、数控加工等跨学科概念融为一体创作出“音律柱”[51]；人工智能在艺术创作如诗歌、音乐、绘画等领域取得了系列成果，但是这几种艺术门类本身叙事性较弱、可编码性较强，而人工智能尚无法在叙事性较强的艺术别类中大有作为，这也是人工智能在统一布局、组织结构、编排次序方面的弱点和缺失[68]；2015 年徐仁芳在论文《论生成图形传承经典艺术的特征与局限》中以中国画和昆曲舞美为案例探讨基于 Processing 的计算机生成图形如何在形式及精神上传承经典艺术和在合成阶段如何运用传统美学素养对生成图形在形态、颜色、布局上进行二次创作的问题，郁沁林以此为基础，以会展识别为例，探索生成艺术介入的可行性；2017 年薄一航在《用另一种方式去绘画 艺术类学生初触计算机编程的教学探索》中提出了一种全新的适用于艺术类学生学习计算机程序课程的方法，即通过绘画思维学习计算机编程[62]；2019 年熊露在其论文《米罗超现实抽象画的计算机自动生成》中分析米罗《星座》系列绘画并用 Processing 语言模拟生成多幅绘画作品[66]，同年赵海英等研究者在文章《面向设计的装饰纹样基因生成算法研究》中提出一种在图案生成过程中加入文化元素的方法[69]；2021 年金家琴等研究者在《数字人文在视觉化艺术领域的应用前沿——图像艺术分析与计算机生成艺术》中深入地研究分析数字人文在视觉化艺术领域的经典案例，并对其研究成果进行梳理和探讨[76]。

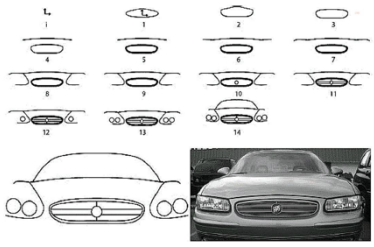
（4）分形艺术

中国周代的宗法制度，是分形思想在政治制度上的相应体现。宗法制度下，王为大宗，各地诸侯为小宗；诸侯国内，诸侯为大宗，分封的卿和大夫为小宗；递次分封一再分宗继续分出大宗和小宗，小宗统于大宗。大宗和小宗之间既是血缘宗法上的嫡庶大小关系，也是政治上的君臣等级从属关系[14]；族权与王权的紧密结合建立起更加有序稳定的宗法体系，加固周王朝内部的凝聚力。传统的艺术图案设计主要是以欧氏几何造型的方法为基础，运用美学原理和构图规则，对由基本几何元素如点、线、面构成的纹样进行条理性反复，变换或关于位置的交叉组合、排列、对称布局及色彩变化等产生各种形态的图案。[3]分形艺术图案是一类基于分形算法生成，或者由设计元素根据分形构图的规则排列与组合而生成的装饰图案。[29]1994 年齐东旭在《分形及其计算机生成》中分析了分形经典案例、计算机生成分形的 L 系统及迭代函数系统实现过程等[2]；1995 年张济忠在《分形》中以自然界普遍存在的非平衡非线性复杂系统中自发形成的各种时空有序结构为研究对象，介绍了分形理论的基本概念、数学基础和研究方法，及分形理论在化学、医学、生物学、地震学、经济学、材料科学、凝聚态物理学等学科中的应用。[8]1998 年第九届全国图像图形科技大会在西安召开，王小铭在《基于分形方法的艺术图案生成与设计》中讨论了分形纹样的生成算法、分形艺术图案的构图算法及基于分形方法的艺术图案设计系统等相关问题[20]；1999 年陈宁在中国土木工程学会计算机应用分会第七届年会发表文章《分形艺术的计算机创造与应用》中简述了分形理论的产生、应用前景及其和计算机科学领域的相互作用[22]，同年，邓中亮在文章《基于分形技术的雕刻图形的自动生成》讨论了分形技术应用于复杂雕刻艺术的过程[10]，苏晓红等研究者在《用改进的 Newton-Raphson 方法生成对称的分形艺术图形》中通过对牛顿迭代函数进行分式线性映射使生成的图形和谐统一[23]；2001 年王钲旋等研究者在其基础上，于中国图像图形学第十届全国图像图形学术会议和第一届全国虚拟现实技术研讨会上发表文章《生成对称分形艺术图形 Newton-Raphson 方法的新改进》中提出一种改进形成对称分形艺术图形与生成的新方法，即用 Newton-Raphson 迭代的一种推广更好地控制图形生成；构造迭代计算式方便对生成图形进行预设计[26]，同年段绪胜等研究者在《分形艺术图案在装饰设计中的应用》中提出将分形引入装饰设计[27]；2003 年王小铭在《计算机辅助分形艺术图案设计的算法造型技术》中实践几类典型的分形图案造型算法和其与传统艺术造型的结合[29]，同年杨旭红等研究者在《基于分形 L 系统的纺织品图案的自动生成》中根据分形 L 系统的构图原理运用 VB 语言通过改变参数从而生成各种适于纺织品的艺术图案[31]；2007 年于超在《基于分形的艺术图案生成方法的研究与应用》中探索分形图案的生成和选择方法，为艺术图案设计创新提供实践依据和理论基础[40]，同年李刚在论文《分形艺术在中国传统纹样设计中的应用研究》中将分形艺术与中国传统纹样相结合，对纹样创新设计进行了研究与实践[41]；近年来分形理论在首饰、地毯、服饰印花、纺织面料、智能艺术设计等领域研究成果丰硕，张杰在其论文《基于分形图案的梅花形陶瓷茶具的设计与研究》中通过计算机生成分形图案设计了一套梅花分形陶瓷茶具[67]；2021 年陈铭等研究者在文章《基于分形理论的凉山彝族装饰图案创新设计研究》中通过分形维数测试分析选出三种分形特征最明显的图案进行分形设计[78]；2022 年王教庆等研究者在《分形艺术图案的造型特征研究》中采用归类分析法及实践研究法对分形艺术图案的生成原理、造型表达、构图方式、形式美感等方面进行梳理，探析其设计方法在纺织服装配饰中的应用。[83]

3.1.2 形状文法

形状文法自提出以来，已被应用于各种学科，包括艺术、建筑、产品设计等。这些程序中的大多数都使用形状文法作为其分析风格和探索生成设计族的正式方法。

杨涛在论文《基于形状文法的汽车前脸造型意象重组方法研究》中从汽车产品的角度，运用形状文法的理论方法提取汽车前脸造型中的形态元素并分析其基本形态元素和规则，利用规则重组创造出新造型[42]（如图 4）



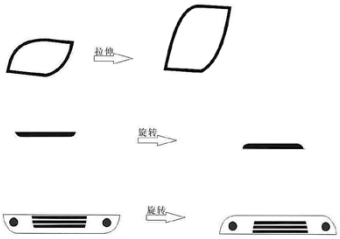


图 4 杨涛 基于形状文法的别克前脸推演 2009 年　　规则重组

2010 年，卢兆麟等研究者在文章《简论形状文法及其在工业设计中的应用》中仍以别克汽车前脸造型设计为例，提及了基于形状文法的工业设计方法，旨在符合产品特殊形态和风格意象的基础上用较短周期迅速生成系列化设计方案[42]，同年在文章《一种基于形状文法的产品设计 DNA 推理方法》中以摩托罗拉手机改款设计为例，又提出将形状规则分成生成性规则和修改性规则并分别探讨两者的使用情境，指出具体形状规则应根据产品造型特征与感性意象之间的匹配关系及约束规则加以确定[43]；2012 年，薛梅在《一种基于形状文法的建筑物三维建模新方法》中提出基于形状文法的建筑物三维建模方法，通过实验证明此法能有效提高建筑物三维模型的可重用性和灵活性并应用于室内外建筑模型动态生成、城市规划设计等方面[46]；欧阳滕龙在《建筑语言——浅析形状文法理论及其在建筑学中的应用》中提到在建筑保护与修复中，通过对原有建筑进行形状文法分析，运用规律并建立一个符合原有建筑特色风格与形式的形状文法规则，就能使用此规则去修复与更新建筑并使其风格得到系统延续[50]；王伟伟等研究者在文章《基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践》中首次提出基于形状文法的产品形态创新设计方法和模型，即从产品族群中提取能够反映用户需要的形态要素并应用形状文法规则进行演变推理，以某款电动踏板车形态设计过程对该方法进行了说明验证[52]

在此阶段，有许多研究者通过将提取古代文化设计因子和形状文法规则进行结合，以现代设计为载体使传统文化内涵以新艺术形式再现，此类研究有 2016 年王伟伟等研究者又通过文章《孔子问答镜的文化特征提取与设计应用研究》，提取传统器具的显性文化特征和隐形文化特征，结合通过 Kano 模型得到的用户需求，按照形状文法规则演变将其应用在腕表设计案例上[57]；乔现玲等研究者在《基于形状文法的汝官窑瓷器器形设计研究》中通过提取瓷器表征性的器形特征并结合形状文法规则对其器形进行演变，将生成曲线集通过三维软件建模得出方案以实现汝官窑瓷器形态多样化[58]；贺学梅等《唐代仕女造型因子研究及设计应用》；2017 年王伟伟等研究者在《汉代礼仪文化设计因子提取与应用研究》中通过眼动仪追踪实验进行语义关联分析，确定贡献值较高的设计语言使用形状文法进行衍生设计[63]；贺学梅等《基于样本的马勺脸谱造型因子提取》；

形状文法在纹样图案设计及相关研究中，2016 年李园等研究者的《基于形状文法的伊斯兰图案生成研究中》，提出了二维图案的生成算法研究，通过算法控制从而提高图案生成效率及美观度，实现图案可视化操作[55]；2017 年王伟伟等研究者的《形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究》通过新疆和田手工编织毯的纹样设计(如图 3)验证了现代纺织业基于形状文法以传统文化为泉源再设计的可行性，成为后来学者应用形状文法进行纹样衍变的重要参考[61]

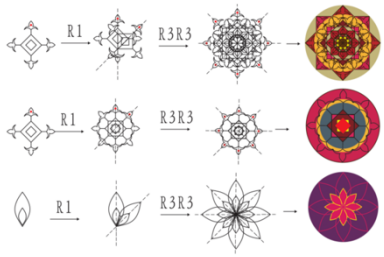




图 3 王伟伟 基于形状文法的地毯再设计过程 2017 年　　基于形状文法的地毯再设计纹样

2018 年张欣蔚等研究者在《基于本体和形状文法的图案构形提取与重用》中首次提出建立图案的层次表达模型以描述图案结构和适用于形式化表达图案构形的改进形状文法，并提出提取构形的方法，实现复杂图案的快速设计[64]，同年马皎在《汉代丝织品纹样的创新设计研究》中通过对汉代考古丝织品纹样的分析并提取其核心纹样图案作初始模型，使用形状文法引擎生成新的纹样形态（如图 4）[65]；2020 年虞杰等研究者在《基于分层形状文法的蜡染花朵纹创新设计研究》中首次提出运用分层形状文法对贵州传统蜡染纹样中的花朵纹进行推理衍变，同时建立纹样衍生树模型（如图 5）[73]



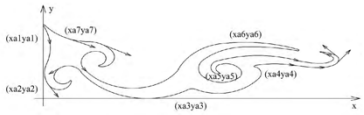
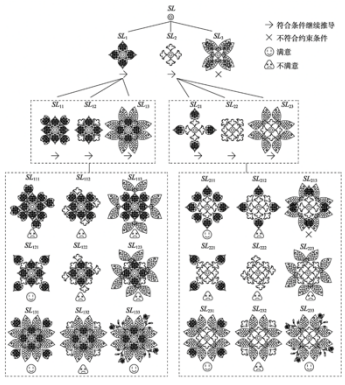


图 4 马皎 形状文法推演及二次开发流程 2018 年　　新单体云纹坐标



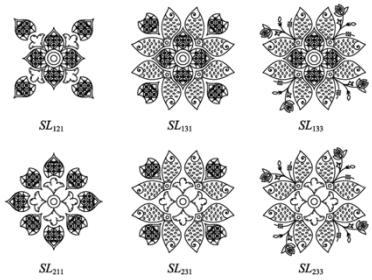


图 5 虞杰 根据文法推导的形状衍生树 2020 年　　基于分层形状文法的蜡染纹样

2019 年孙斐的《秦绣抽象几何纹样提取与设计应用》[70]与 2021 年罗茜等研究者的《形状文法视角下汉代漆器云纹纹饰的应用研究》[75]中均使用形状文法规则对几何纹样进行推演，衍生出传统抽象纹饰平面图于现代文创载体应用，为不计其数的民族传统纹饰再设计提供基础理论和现

实依据。国内由建筑雕塑领域到平面设计领域的发展时间虽尚不充足，但形状文法本身的哲学性使其具有不断向外延伸拓展的空间。

3.1.3 广彩瓷的数字化应用

伴随信息科技而来的是人们生活习惯、审美情趣的极大改变。功能至上已经无法满足人们内心更深处渴望的精神共鸣。民间美术的存在及其存在方式、功能价值发生根本性变化。大机器生产方式降低了手工业时代人们的消费阈值，生产方式的变革是历史发展的必然趋势。在历史必然性的前提下，如何处理价值属性的问题将至关重要。作为精神财富的古代造物思想，其“物”的书写，就造物设计而论，既有物质性的产品，如具体的陶瓷器、青铜器、纺织物等；又有依托物质载体呈现却具有非物质特征的设计，如广彩装饰纹样、标志、图式等。[71]这些文化遗产从历史时间轴的现代角度来看，处于过去的历史和未来之间，属于不断更迭的新“诠释”。视觉设计的数字化呈现正置于此语境之中：连接物质文化到元宇宙、虚拟现实之间跨越的媒介。

2003年研究者汪浩对数字化图案设计进行全面讨论及论证;同年,故宫博物院推出《紫禁城·天子的宫殿》VR系列视频，后期用户使用VR眼镜可观看三维效果，同时故宫采用全景高清摄影技术给用户实现室内和户外的虚拟漫游，如“倦勤斋”VR漫游，紫禁城纯景高清清晰全貌VR游览[59]；2015年，王东等研究者在第五届教育、管理、信息和医学国际会议上发表文章《Research on the Digitalized Transmission Planning of Chinese Intangible Cultural Heritage Taking Ceramics as an Example》中以景德镇手工制瓷工艺为例，结合电脑动画等新媒体技术通过三维造型产生模拟陶瓷的艺术效果[102]；2016年，敦煌研究院主导的“数字敦煌”发布了包括莫高窟在内30个经典洞窟，另附有实体与虚拟结合的VR互动展览。传统文化、视觉艺术设计与智能交互技术紧密结合的实践有以下：2017年童芳在《娱乐与教育并存：文化遗产类VR设计》中提出基于娱乐性与教育性共存的多元化教育背景下，开展交互、情景化设计等方面设计尝试[60]；2020年刘月玲等研究者在2020创新设计与数字技术国际会议发表文章《Cantonese porcelain innovation design based on digital technology》，提到结合互联网使用数字技术，对平台用户浏览行为进行大数据分析从而在了解用户关注点的基础上进行有针对性的设计，并指出“设计创新应以广彩瓷的特点为基础，以数字化为媒介来推动。”[106]；2021年严宝平等研究者在《玩兴视域下非物质文化遗产的数字化设计研究》中提出在非遗数字化设计中引入玩兴概念，在虚拟还原、表现维度、内在价值以及跨媒介影响中分别找到玩兴的赋能，进而推动非遗数字化设计的差异化与深入度发展[79]；吴琼等研究者从美育视角阐述传统文化数字化体验设计中的原则和方法，运用现代审美体系阐释传统文化要义，构建具有感染力的数字体验新对象与幻境[77]；曾鸿华等研究者等在2022年《非遗视角下广彩的数字化设计探索》中，提到结合广彩元素、三维技术和AR（增强现实）技术完成数字化设计。

广彩的创意文创产品在蛹期，非遗文化视觉特征挖掘意识逐步显现雏形，但其与产品贴合度仍尚待提高；品牌专业意识未曾出现，产品多是工作室自行设计。已开发的文创产品大多选取工巧精致的广彩作品直接转印在水杯、手提袋等日常生活用品，对广彩文化符号的提取和转译不加掩饰，依样葫芦，毫无创见；对材料载体的意识范畴依旧停留在初级产品上，特征单调；对审美偏差把控的辨识度低、质量较差，受众面窄，知名度低。广彩文创产品的应用品种及表达形式、装饰图形和物质载体结合方式缺乏创新，距离广彩的精神文化内涵和视觉表意仍有壁垒。同时，销售渠道和宣传方式有待丰富。[81]综上所述，基于数字化技术的广彩纹样再创作和推广有突破载体界限、拓展其影响力、实现继承与创新的机会和可能性。探索广彩在非物质文化遗产视角下的数字化视觉设计，生成算法与广彩纹饰视觉碰撞的花火，科学与艺术交叉融合提升广彩辨识度，既是对非物质文化遗产的传承和保护，也是视觉艺术设计与传统结合探索的必经之路。

3.2 国外研究现状：

英语单词 *generative* 最早出现在公元前14年，其中追溯到原始印欧语系的词根 *gen-*有五个关

键派生词：1.*gen-es-*，意为出生、家庭、部落、种族，例如拉丁语 *genus*，希腊语 *genos* 和英语 generate, general, gene, genocide；2.*gen-yo-*，意为与神性相关的与身俱来、先天就有的品质，如英语 genius, genial, engine；3.*gen-*,意思是出生地或土著的；4.*gen-wo-*，意为本地的，真正的；5.*gen-men-*,意思是胚芽，例如拉丁语中，*germen* 的意思是胚芽、胚胎。*Gen-*和所有被称为“生成性”的词语可以被理解为在特定地点，通过一种神秘的先天性而萌发、出生繁殖的东西。[89]柏拉图和亚里士多德提到希罗多德早期使用“生成”一词指代希腊文化的形成或诞生，赫西奥德和荷马的希腊文化故事证明了神的出生、名字、性格和行为。[92]“生成性”作为艺术的一个描述，在其技巧或工艺里萌芽。如果说生成艺术是一个冗余术语，生成计算则是反例，因为生成性是关于出生和复制，计算是关于结束和总结。

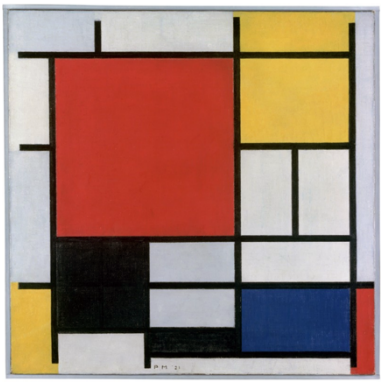
3.2.1 生成艺术

19 世纪后半期英国美术设计家威廉·莫里斯主要担任平面设计的工作，即织物、墙纸、瓷砖、地毯、彩色镶嵌玻璃等；他在现代设计史上第一次提出整体设计概念，并在壁纸、印刷、书籍装帧设计方面粲然可观。他 1887 年的作品《“荷兰公园”地毯》(如图 6)采取对称结构，用富有流动性的线条、以英国乡间花园里长大的植物与花为装饰，形成了严谨朴素、端庄大方的风格。



图 6 威廉·莫里斯 《“荷兰公园”地毯》1887 年

当技术图像成为艺术的载体，生成图像使用的算法涉及从现代主义、抽象派等艺术史中纯粹表达的抽象逻辑。而通过生成艺术，我们可以直接接近这种复杂的比例和逻辑范式，更好地设计美的概念。巴托克在《弦乐、塞莱斯塔和打击乐》中的柔板和卡法卡的短篇小说《在画廊里》有一些共同之处；即一件生成性艺术作品，首先用结构表达，再转译成建筑、音乐或文学作品，表达出这种明确的共同体。笛卡尔连接数学方法和几何图形的几何学理论打破了过去艺术作品中线条、图形和比例建立在艺术家直觉与审美经验上的壁垒。受几何抽象美学影响的风格派核心人物皮埃德·蒙德里安认为由垂直线和平行线组成的几何形体是艺术形式最基本的要素，没有体积感的原色是最纯粹的色彩。[6]他创作的《构图》（如图 7）用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神，创造表里平衡、物质与精神平衡，其中所运用的构成语言已具有分形元素。由十字线分割大小不等的黄金矩形和方根矩形产生了递归结构形式，其自相似性不断随分割形成新的平衡与统一。[39]下图（如图 8）是在《构图》基础上的解构组合，完整地表现出了分形形式。



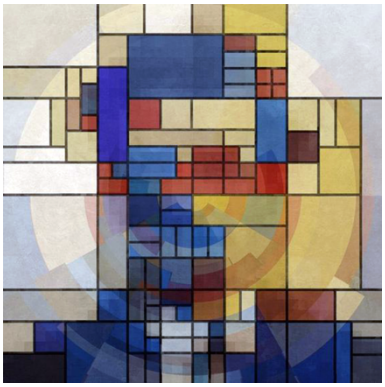


图 7 彼埃·蒙德里安《构图》1921 年　图 8 Czar Catstick ‘Square Piet’Series 2019 年





图 9 格里特·托马斯·里特维尔德 《红蓝椅》1917 年　图 10 《施罗德住宅》1924 年

1928 年“国际现代建筑协会”最初创始人之一里特维尔德设计的“红黄蓝椅子”，采用简单的几何形态构成，结构清晰严谨，色彩均为原色，就像是一件为蒙德里安绘画注入注释或将其本源结构转译成的雕塑作品。(如图 9) 1918 年从杜斯伯格为阿姆斯特丹大学礼堂的天顶设计中能窥察到蒙德里安的画风；1925 年里特维尔德设计的施罗德住宅（如图 10）也可以说是蒙德里安几何形体派绘画的立体化，风格派简洁、清晰的结构特征表达被转译为绘画、家具、建筑等具象承载物，被设计理论界称为“经典现代主义”的最主要基础之一。风格派的作品鲜明而具有现代气息，严谨、理性的哲学思想体系反映了从功能到形式的过渡。在计算机尚未出现前，几何以其独特的审美方式对现代设计史产生了重要的影响。计算机艺术的开始正值二战结束。图灵和维纳奠定了计算机作为通用媒介和信息处理器的基础，战争时期用于破译和弹道运算的大型计算机转向民用领域，如波音公司最早开始计算机辅助设计的研究。同时期，计算机图形学、计算机动画、人工智能和人机交互等技术促进了早期算法艺术和信息视觉化的发展。[10]

美国爱荷华数学家兼艺术家本·拉波斯于 1952 年使用早期计算机和电子阴极管示波器创作的《电子抽象》黑白电脑绘画，被公认为是世界上第一幅计算机艺术作品[7]。在 20 世纪 60 年代初，贝尔实验室包括了迈克尔·诺尔(Michael Noll)对“算法艺术”的探究，肯尼斯·诺尔顿(Kenneth Knowlton)对数字图案的探索以及马克思·马斯沃斯(Max Mathews)对计算机音乐的追逐。诺尔曾经预言：“计算机在被充分利用后，可以用来制作全新的艺术形式和产生新的美学体验。”[84]1963 年，埃德蒙·伯克利(Edmund Berkeley)在《计算机与自动化》杂志上首次提出“计算机艺术”，并将由计算机生成的图像风格称为“电子超现实主义”[82]。1965 年，世界首届“计算机艺术(Computer Art)”展览分别在美纽约和德国斯图加特理工大学进行；1968 年，英国计算机学会发起并成立计算机艺术分会(Computer Arts Society, CAS)；约翰·霍兰德(John Holland)在 20 世纪 60 年代发明了遗传算法(GA),此概念被认为是进化计算的一部分，霍兰德最初的想法已扩展至

多个方向。现今，研究人员使用 GA 来描述比霍兰德提出的原始概念更宽泛的东西。同时期，弗瑞德·纳克(Frieder Nake)借助算法使用绘图仪打印了一系列彩色矩阵图形(如图 11)，由此探索信息美学的相关理论；20 世纪 70 年代初期正是数字艺术从“算法”过渡到“图像”的转型期，德国和美国在此领域硕果累累。西尔万·查森(Sylvan Chasen)首次提出计算机合成图像的时期，并认为 1950-1963 为计算机图形学的“妊娠期”；1964-1970 为“童年”；1970-1981 是“青春期”；1981 往后为成年期。1972 年，弗瑞德·纳克(Frieder Nake)在《计算机图形学与数字艺术》中首次系统阐述了计算机图形学和数字艺术的相关理论概念。直至 20 世纪 70 年代中期，美国英特尔公司制造了第一代微处理器及以此为核心的微型计算机；工程师理查德·肖普(Richard G. Shoup)撰写了世界上第一个 8 位的彩色计算机绘画程序 SuperPaint。



图 11 弗瑞德·纳克 矩阵乘法作品集 1967 年

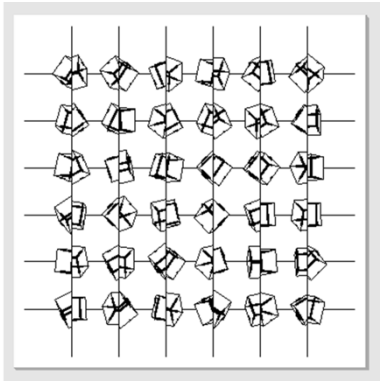


图 12 弗雷德·莫尔 立方极限 II 1977 年

阿根廷艺术家爱德华(Eduardo McEntyre)在 1960 年代定义生成艺术为重复使用简单元素从而转换成复杂图形的几何抽象艺术；1971 年，法国巴黎圣母院的现代艺术馆首次展出艺术家曼弗雷德·莫尔(Manfred Mohr)的计算机生成艺术（如图 12），也是历史上首个将个人数字艺术作品展展示给公众的艺术博物馆。莫尔的表现风格接近于传统图案艺术，呈现出节奏和韵律；20 世纪 70 年代部分计算机已经可以在彩色屏幕上呈像，由于艺术家能够借助计算机处理数字图像并进行创作，数字艺术才开始从“算法时代”朝模拟传统绘画方向发展；1980 年芬兰的工艺美术思想在许多方面支持了生成设计的理念和实现，用计算机进行生成性设计的基础开始与工艺美术的意识形态方面相关联;1988 年克劳泽(Clauser)将自主系统确认为生成艺术最关键的因素;塞莱斯蒂诺·索杜(Celestino Soddu)在 1997 年米兰举办的毕加索之银色“绘画”艺术展中指出，他所面临的挑战是同时传达出原画和他个人主观想法两者的可识别性；1998 年第一届国际生成艺术会议发生在米兰理工学院,里克瓦·奥克斯曼(Rikva Oxman)在图式表示方法的涌现(《Emergence in Schema Representations》)中展示通过图形表示的交互操作出现新的图式,认为一个通用模式的子类型可以被重新解释为另一个通用模式的子类型，与索杜在 1991 年第一个生成性工业设计有异曲同工之处（如图 13）。每个模型可以用不同的方式重新结构化或组件化，从而产生相关的新模型。

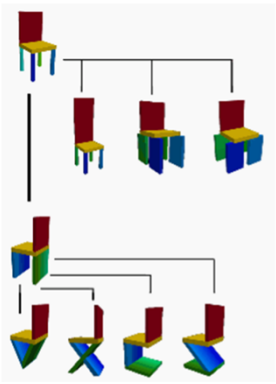


图 13 里克瓦·奥克斯曼 类型学涌现 1998 年



塞莱斯蒂诺·索杜 银椅设计 1991 年

纽约州立大学教授菲利普·加兰特(Philip Galanter)在2003年米兰国际生成艺术会议上在论文《What is Generative Art》阐述目前为止对生成艺术概念最具影响力的定义：生成艺术是指创作者使用系统的实践，包括计算机程序、一系列自然语言规则、机器或其他发明物形成具有自控性的过程，其直接或间接结果是一个完整的艺术作品[97]；博登(Margaret A. Boden)将“生成艺术”区分为11种艺术类型并认为计算机辅助和计算机生成艺术之间的主要区别在于计算机本身在艺术创作中所扮演的角色之差：计算机辅助艺术中，计算机是工具，辅助人类艺术家完成艺术作品的创作；计算机生成艺术中，艺术作品由计算机自身创作，基本不受人指挥和干扰，计算机辅助艺术的类别涵盖了两者，并且两者通常可以互换使用[100];2015年第十八届国际生成会议在意大利最重要的文化交流场所之一的地方威尼斯召开，提出寻找新的“逻辑”和“操作”观点以理解和创造关于这个时代的诗意愿景；塞莱斯蒂诺·索杜(Celestino Soddu)和恩里卡·科拉贝拉(Enrica Colabella)于2021年第二十四届生成艺术大会开幕上提出：“在全球视野和工具之间建立生成性联系，尝试从美学角度回答机器时代下人性正在消失的复杂问题。”

3.2.2 分形艺术

计算机绘画软件随着计算机图形学的发展与分形理论的提出，数字艺术有了历史性的突破：即挣脱了几何图形的束缚，朝模拟自然方向迈进。基于生成规则创作的底层逻辑，在艺术实践过程中使用的非人格化系统有以下特征：①具有一定程度自主性②系统概念宽泛，从计算机、数字系统到生态系统，由此引申出“分形艺术”、“算法艺术”、“进化艺术”、“人工智能艺术”等子类。1975年数学家伯努瓦·曼德勃罗(Benoît B. Mandelbrot)在专著《分形、机遇和维数》中提出分形理论。分形艺术是典型的非人工、非数字并依赖于生态系统，自动生成的艺术类型，例如森林生态系统中蕨类植物的叶片、蜿蜒曲折的海岸线，河流三角洲生态系统的分形分支模式，有“自相似”“自生成”的效果[74]（如图14)；此概念表示一个豪斯多夫维数大于其拓扑维数的集合，之后分形维数作为一个通用术语而适用于所有变体，扩展到数学概念之外的领域，衍变为通过数学模拟大自然和呈现抽象美的关键艺术形式，包括但不限于描述艺术、音乐、建筑、过程规律、自然哲学等自相似分型图案的研究[74]。





图14 fdecomite Flickr螺旋蕨类的分形图案 2013年　　缅甸 伊洛瓦底江三角洲

分形艺术是艺术、现代数学和计算机技术的重要结合之一，它提供了描述自然形态的几何学方法，使计算机在对复杂自然景物进行逼真模拟的同时利用分形技术对信息作大幅度数据压缩。分形是不规则的和自相似的，具有无限的复杂性，通过迭代发展，依赖初始条件，常见于自然[96]分形学对于自然景观和生物形态的模拟对现代科技发展有深远的影响和意义。曼德勃罗集和朱利亚集的分形图案可以被看作是分形艺术的标志性特征[98]，以下简称M集和J集；计算机图形学中，两者均是包含变量为复数的迭代公式，前者为后者的浓缩并可以对其进行分类，利用计算机能力采用迭代法求解非线性方程或多项式方程,从而得到分形图形[94]。1982年曼德勃罗在《The fractal geometry of nature》中讨论了从英国的海岸线、星系群集的分形观、岛屿湖泊到统计点阵物理学中的分形逻辑，展示了分形几何学的根源及其新应用的深入概述[91]；1989年曼德勃罗又在文章《Fractal geometry: what is it, and what does it do?》中阐述分形几何，即介于欧几里得

的过度几何秩序和一般数学的几何混沌之间的几何中间地带，已被视为一种通过使用过程来证明其使用价值的语言[93]； 2012 年巴西建筑师、城市设计师梅孔·里卡多·赛德雷斯(Maycon Ricardo Sedrez)等研究者在文章《Fractal Shape》中提及分形的生成规则及形状语法知识应用在建筑领域的几种方法，命名项目以分形形式之称可以追溯到“分形”一词产生之前的时期，如印度寺庙、哥特式大教堂、伊斯兰建筑（如图 15）和非洲装饰图案（如图 16），并提出建筑分形几何最重要的品质在于其形状生成系统[101]



图 15 Getty 伊朗纳西尔莫克清真寺

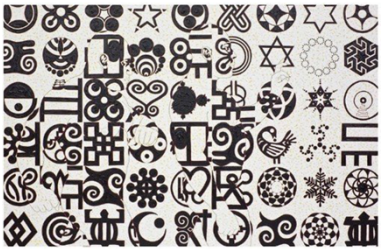


图 16 Owasu Ankomah 非洲装饰图案 1956 年

分形艺术在器型设计的经典案例之一是法国 Kering 集团珠宝公司宝诗龙与珠宝设计师 Marc Newson 合作推出的一款碎形几何珠宝（如图 17）。该项链由 2000 颗精选钻石和蓝宝石组成，以法国数学家朱利亚(Caston Julia)的数理发现“Julia Set”朱利亚碎形结构为设计灵感耗时 1500 小时制作完成。用重复的单一微结构进行规矩的数理排列，透过深浅不一、庄重深邃的蓝宝石层叠有致地凸显出立体感，中心旋转成漩涡状的碎石在奇幻迷离中不失秩序。



图 17 宝诗龙 Boucheron 钻石项链

3.2.3 形状文法

形状文法理论是由乔治·史坦尼(George Stiny)、詹姆斯·吉普士(James Gips)和威廉·米歇尔(William Mitchell)等研究者于 20 世纪八十年代所研究的一种以“形状”的运算为主的设计分析方法。其理论认为设计在于找到形与形之间的关系，从结构研究来看受语言学的影响。结构主义语言学，俄国美学的形式主义，二战后西方思想领域兴起的结构主义，美国语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)提出的转换生成语法均对形状文法的出现产生了深刻影响。

结构主义的先驱、结构主义语言学的创始人费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)反对传统语言学的研究方法与方向，而将语言作为一个独立系统进行区分，包括语言和言语，能指和所指；同时又区分了历时研究和共时研究两种研究方法。索绪尔认为，无论历史的演变，语言系统的结构在时间中任意特定点上都是固定且完整的，不因外部或偶然的历史环境索动摇。俄国形式主义则认为文学是一个资助体系，注重文学形式及结构的研究；同时期立体主义画派也区别与传统绘画，关注画面的形式结构及表现手法而非表达内容。法国盛行的结构主义认为语言本身构成了意义实体，意义存在于符号之间，由符号之间的关系决定。结构主义的主体是方法学，

“方法”指代认识对象形成的规则与过程，抛去主体意识和社会环境因素专注于“构成的方法”。在此意义上，结构主义也是另一种方法学研究，其哲学世界观的消亡并不会影响其方法论的存久。20 世纪 50 年代，美国语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)在其著作《句法结构》中提出转换生成语法，明确语法在语言学中的核心地位，并认为“语言”的概念从语法中派生，转换生成语法的研究对象自然是语法而非语言。用现代数理逻辑的形式化方法阐述人类语言的思想对设计界产生了重大影响，形状文法即是 20 世纪思想界语言学转向设计领域的实际反映，它的出现意外着一种全新的思考方式方法，将人们的关注焦点从路易斯·沙利文(Louis Sullivan)的“形式追随功能”转移至形式与形式之间的关系。形式在形状文法中拥有最大自主权，摆脱外部因素控制，形式与形式之间的内在关系决定最终形式。

美国建筑学教授史坦尼(George Stiny)在 1972 年《形状文法与绘画雕塑的生成规范》中首次提出形状文法的概念并将其应用于绘画和雕塑领域[85]，在 1977 年《冰裂纹：中国窗花设计生成小记》中使用形状文法分析了中国古典园林窗户格的构形法则，并把应用范围扩展到装饰艺术领域[86]。其于 1980 年发表的《介绍形状和形状文法》描述了形状文法的结构体系，为后续系列文法发展奠定基础。[88]1982 年，史坦尼在《如何计算形状》中提出“集合文法”概念，将“形状”和“规则”都定义为形状集合，所有操作在对现有对象的集合上进行，使之适用于计算机的数据结构呈现。[90]史坦尼认为对一设计的形式与机能做概念化的逻辑分析后能了解其设计与推理过程，也可以用正规语言的方式进行建筑创作与分析。至此，形状语法的研究有了长足的进步，逐渐渗入至各领域的运用中。1999 年 Tapia 在文章《A visual implementation of a shape grammar system》中提出开发和使用形状语法的过程可以分为几个逻辑阶段：创建和修改形状语法、编译语法、探索由语法定义的设计语言[95]；2020 年阿尔凯德-马尔扎尔(Alcaide-Marzal)等研究者在文章《A 3D shape generative method for aesthetic product design》中描述了一种在概念设计阶段探索产品形状的生成方法，生成模型的最小配置包含多个参数。随机组件控制每个参数，设计人员可以分配不同的随机化级别（如图 18）。该形状生成方法包括：捕捉产品外观的语法概念、实施草图转换规则和使用参数化建模器构建形状[107]；2021 年 埃琳娜·巴斯克斯(Elena Vazquez)等研究者在文章《Masonry screen walls: a digital framework for design generation and environmental performance optimization》中提出了一种采用形状基于现有构造规则创建生成式设计系统的语法实现砌体幕墙设计的数字框架构建。

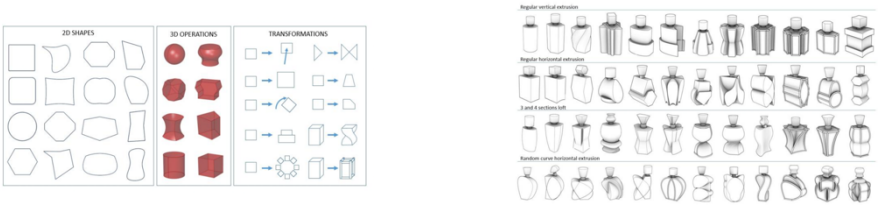
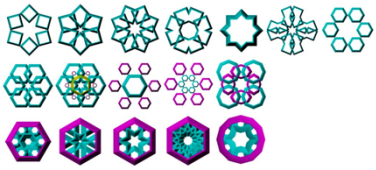


图 18 阿尔凯德-马尔扎尔 香水瓶基本语法 2020 年　　香水瓶的瓶身系列

在平面设计领域，2009 年 ULU 在《生成伊斯兰几何图案的形状语法模型》中用形状文法在提取的十边形图案基础上生成新的伊斯兰几何图案[99]；2010 年许子伟等研究者在《VINE GRAMMAR GENERATIVE SYSTEM》中提出了一种基于形状语法的 Vine 语言；Vine 语法分析隐藏在设计语言中的原理以创建顺序，而后使用贝塞尔曲线生成设计，同时还介绍了装饰图案使用 FLASH Action Script 2.0 生成名为 Shlishi 的生成系统，平面设计可以使用它快速创造出经典风格的植物装饰图案；2015 年扎赫拉·赛义德(Zahra Sayed)等研究者在《Parameterized Shape Grammar for Generating n-fold Islamic Geometric Motifs》中阐述形状语法是有效的图案生成方法，并提

出一种使用扩展的新形状文法来生成三维 IGP[103]；2016 年赛义德等研究者在《用于构造基于伊斯兰几何图案的结构的自动参数化形状语法》中使用 Autodesk Maya 里 Python 脚本语言开发的三维建模工具生成 3D 伊斯兰几何图案，研究中使用形状文法生成了许多算法来创建墙、柱和穹顶等结构；参数化形状语法(PSG)还生成了除原始伊斯兰几何图案之外的新图案（如图 19）[104]；2017 年格鲁在《基于参数化形状文法的刺绣图案生成》中提出了一种交互式的参数化形状文法刺绣图案生成，具体表现为引导用户参与设计过程，从而产生无限可能的新刺绣纹样[105]



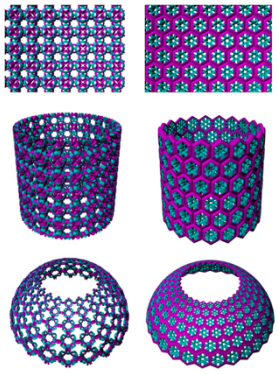
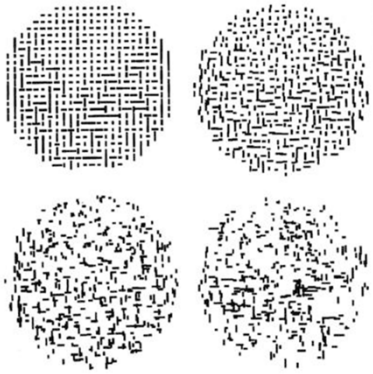


图 19 扎赫拉·赛义德 PSG 创建 4-12 倍图案 2016 年　　伊斯兰几何图案三维结构渲染图

3.2.3 视觉艺术的数字化应用

1965 年，受荷兰风格派影响，最早在视觉艺术中使用计算机的先驱者之一的数字艺术家、工程师迈克尔·诺尔(Michael Noll)在纽约哈沃德·怀斯美术馆展出了最早的计算机图案艺术作品(如图 20)。1968 年，他还做了一个让他人辨别运用计算机创作的图像作品与欧普艺术家莱利的绘画作品的图灵实验。半数以上的错判证明“算法艺术”能够达到抽象艺术效果。他写的论文《备忘录：计算机艺术在美国的起源》登载在美国科学艺术权威杂志《列奥纳多》。迈克尔·诺尔在 20 世纪 60 年代提出数字计算机可能会成为一个创造性的艺术媒介，他的算法图案作品成为那个年代计算机艺术的标志。20 世纪八十年代至九十年代，艺术家让-皮埃尔·赫伯特(Jean Pierre Hébert)和罗曼·维罗斯特科(Roman Verostko)通过算法和编程推进了数字艺术的创新，他们创作的图案风格与抽象绘画十分接近。1990 年维罗斯特科在文章《外来的绘画：软件作为一个基因》中以他本人的“软件艺术”为例，提出关于计算机编程的美学。



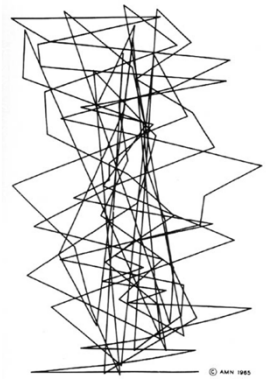


图 20 迈克尔·诺尔 计算机线条构图 1964 年　　高斯二次方 1965 年

计算机视觉艺术的先驱、美国艺术家哈罗德·科恩(Harold Cohen)在 1990 年通过 C 语言推出能凭借程序自身的规则绘制抽象艺术、静物和人像画、名为“阿伦”(AARON)的计算机自主艺术创作软件。那时的 AARON 已经不需要使用织物染料手工为图像上色，由科恩建造的一系列数字绘画机帮助 AARON 用墨水和织物燃料输出图像。AARON 在 1995 年波士顿计算机博物馆控制喷绘机进行了现场作画表演（如图 21），实现了第一幅彩色图像的创作（如图 22）。2010 年美国跨媒体艺术家拉玛·霍茨莱因(Rama Hoetzlein)在“媒体艺术谱系图”中将科恩的贡献视作遗传艺术的开拓。

他的艺术实践对当代艺术家将编码作为一种创造性语言来处理的方式比他遗留的作品更为重要。美国发明家、谷歌技术顾问专家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)在《灵魂机器的时代》中评论：“科恩的‘阿伦’是计算机应用于艺术领域的主要范例之一。科恩已经将包括构图、素描、透视和着色的选择以及绘画的各种规则、风格植入程序。此外，‘阿伦’自身的风格和知识能力都保持着相对的完整性，并没有模仿其他艺术家。既是最优秀的人类艺术家也有自己的局限，因此，‘阿伦’在艺术的多样性方面值得尊敬。”同时指出，视觉艺术受计算机影响的程度位于音乐艺术和文学艺术之间；程序除了能模拟普通颜料的效果还能完成大量只能在计算机上实现的绘画技法；未来所有艺术形式都会有虚拟艺术家，所有的艺术作品往往包含着人与机器智能的合作。[4]

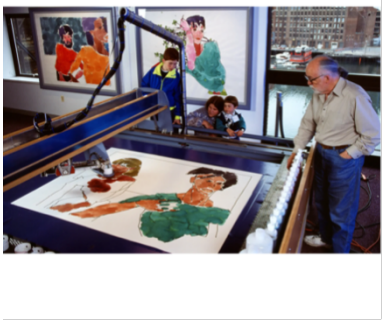


图 21 AARON 现场作画 波士顿计算机博物馆 1995 年

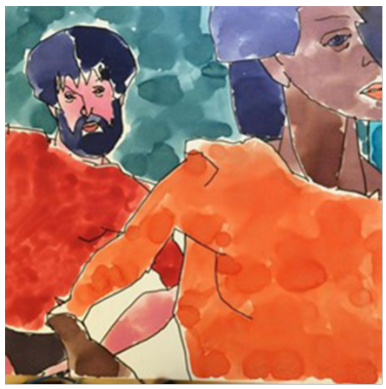


图 22 AARON 创作的第一幅彩色图像 1995 年

生成图形成为了现代设计师重新考虑创意选择的一种独特方式，信息图表和那些需要结合图像的项目是生成图形的天然载体，因为现代信息可视化设计致力于创建以直观方式传达抽象信息的手段和方法从而使观看者能够快速探索并理解海量信息，生成艺术借用图形图像的技术与方法能够做到这一点，例如“拼布王国”项目，该项目旨在将世界上所有的学校都连接到互联网上，设计师 Nadieh Bremer(娜迪耶·布雷默)为 Giga Connect 联合国儿童基金会出售所得的收益都用于此。Giga 项目拥有 100 万所学校的数据集，布雷默把关于学校的数据分成 1000 个子集，每一所学校代表一个小方块，所有的方格组装在一起形成独立王国（如图 23），创造出 1000 件艺术作品。其中正立的部分代表已经连接到互联网的学校，颠倒部分则相反。每件作品都在向观众展示着我们这个世界的“数字鸿沟”，故拍卖所得资金用于帮助更多的学校从隐藏的王国转变为正立王国。

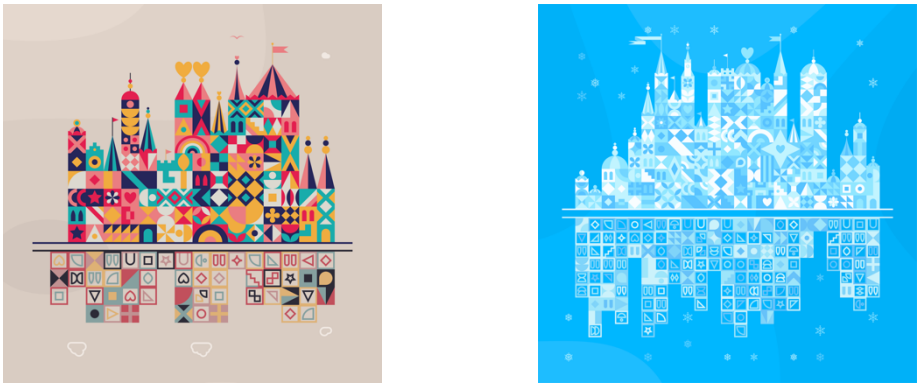


图 23 娜迪耶·布雷默 拼布王国 2021 年

从各大艺术交流会、博物馆艺术家展览到商业领域，生成艺术的应用范畴遍及视野。个人设计师乐意运用编码工具去实践和扩展创意项目。世界数据可视化”政府主题“获奖者之一弗兰斯·格茨(Frans Geurts)在其作品《Does size matter?》（如图 24）中显示了世界上不到 500 万的小国家在六项世界治理指标上得分情况，还包括其他指标的一系列可视化，例如各国在人类发展指数（以下简称 HDI）上的排名、GDP 密度、国家议会中女性人数比例、人均医疗支出以及关于公民自由的得分。像素美学将当代的艺术遗产投射到数字世界中，是立体主义和建构主义的继承

者，而数字艺术将解决现代艺术特有的知识缓存和文化隔离问题。Beervangeer 工作室创作的超波 369(如图 25)反映了人类对宇宙的统一、归属和理解的深切渴望，369 单位光寻求着启蒙和自身之源，呈现出秩序与混乱间的平衡。

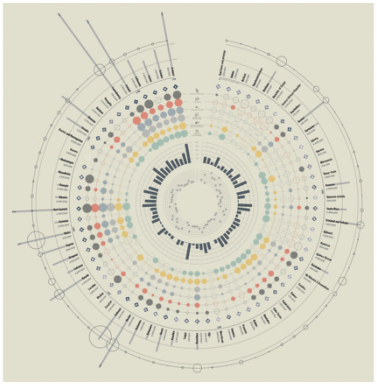


图 24 弗兰斯·格茨《Does size matter?》2019 年

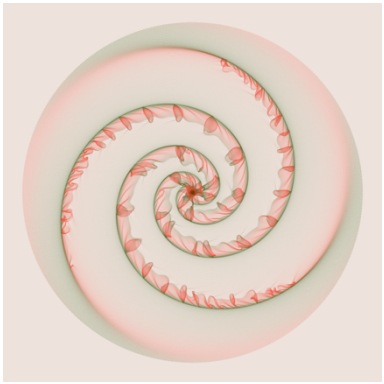


图 25 Beervangeer 《UltraWave 369》2021 年

4.参考文献

中文文献：

著作：

[1]齐东旭等编. 图形及其计算机探索[M]. 长春:吉林大学出版社, 1989.

[2]齐东旭 著. 分形及其计算机生成[M]. 北京:科学出版社, 1994.

[3]王抗生,许亮,唐英.现代图案变化技巧[M].中国轻工业出版社.1994.

[4](美)雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)著,沈志彦等译.灵魂机器的时代[M].上海:上海译文出版社, 2002.

[5]孙新周.中国原始艺术符号的文化破译[M].中央民族大学出版社.2008.

[6]艾红华, 编著. 西方设计史[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.

[7]谢成开, 编著. 数字媒体艺术设计概论[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2010.

[8]张济忠. 分形[M]. 清华大学出版社, 2011.

[9][德]齐美尔,林荣远编译.社会是如何可能的[M].广西师范大学出版社.2012.

[10]李四达.数字媒体艺术史.清华大学出版社.2014.

[11]葛非,付海晏. 文化与科技融合初探[M].武汉:华中师范大学出版社, 2014.

[12]尹定邦,邵宏. 设计学概论[M].长沙:湖南科学技术出版社, 2016.

[13]泰瑞·弗卢. 理解全球媒介[M].杭州:浙江大学出版社, 2017.

[14]卜宪群. 中国通史[M].北京:华夏出版社, 2017.

[15]麦克卢汉,何道宽,译.理解媒介[M].译林出版社.2019.

[16]列夫·马诺维奇. 新媒体的语言[M].贵阳:贵州人民出版社, 2020.

期刊/会议论文：

[17]胡海英,许永年,胡纪阳.自组织进化算法及计算机艺术图象的生成[J].工程图学学报,1996(01):65-70.

[18]张国祥.PROTEL Schematic 艺术汉字元件库的生成技术[J].微型机与应用,1997(08):32-33.

[19]苏晓红,李东.计算机艺术图形设计[J].计算机工程与应用,1998(01):36-37.

[20]王小铭. 基于分形方法的艺术图案生成与设计[A]. 中国图象图形学学会.第九届全国图象图形科技大会[C].中国图象图形学学会:中国图象图形学学会,1998:363-367.

[21]邓中亮.基于分形技术的雕刻图形的自动生成[J].计算机工程与应用,1999(01):35-37.

[22]陈宁. 分形艺术的计算机创造与应用[C].中国土木工程学会计算机应用分会第七届年会论文集,1999:238-242.

[23]苏晓红,李东,胡铭曾.用改进的 Newton-Raphson 方法生成对称的分形艺术图形[J].计算机学报,1999(11):1147-1152.

[24]古梅.基于分割与镶嵌的纹理图形生成[J].北方工业大学学报,2001(01):27-31.

[25]刘弘,郑明春,冯梅.设计环境中共享学习机制的研究[J].计算机辅助设计与图形学学

报,2001(11):1029-1034.
[26]王钲旋,徐长青,庞云阶. 生成对称分形艺术图形 Newton-Raphson 方法的新改进[C].中国图象图形学会第十届全国图像图形学术会议（CIG’2001）和第一届全国虚拟现实技术研讨会（CVR’2001）论文集.,2001:315-319.
[27]段绪胜,刘念华,黄胜伟.分形艺术图案在装饰设计中的应用[J].山东农业大学学报(自然科学版),2001(03):349-352.
[28]王爱芹.动力系统产生的计算机图形艺术[J].浙江大学学报(理学版),2002(01):63-66.
[29]王小铭.计算机辅助分形艺术图案设计的算法造型技术[J].华南师范大学学报(自然科学版),2003(01):46-50.
[30]刘弘,刘希玉,马丽娜.支持进化的计算机辅助设计环境[J].计算机辅助设计与图形学学报,2003(02):167-173.
[31]杨旭红,李栋高,颜晓华,张聿.基于分形 L 系统的纺织品图案的自动生成[J].纺织学报,2003(03):13-15+4.
[32]汪浩. 基于多媒体技术的图案设计研究[D].武汉理工大学,2003.
[33]翟永明. 新媒介新经验[J]. 读书,2004,(07):75-81.
[34]单波,王金礼.跨文化传播的文化伦理[J].新闻与传播研究,2005(01):36-42+95.
[35]周志敏,汪国昭.迭代产生的计算机艺术图形[J].江南大学学报,2005(06):606-610.
[36]张显全,于金辉,蒋凌琳,陶小梅.计算机辅助生成剪纸形象[J].计算机辅助设计与图形学学报,2005(06):1378-1382.
[37]刘弘,刘希玉.支持外观造型创新设计的进化计算方法[J].计算机辅助设计与图形学学报,2006(01):101-107.
[38]张昆,张松林.论生成艺术的性质及应用[J].计算机工程与应用,2006(20):47-50.
[39]秦旭剑.分形艺术[J].吉林艺术学院学报,2007(05):3-12+141-150.
[40]于超. 基于分形的艺术图案生成方法的研究与应用[D].山东师范大学,2007.
[41]李刚. 分形艺术在中国传统纹样设计中的应用研究[D].昆明理工大学,2007.
[42][1]杨涛. 基于形状文法的汽车前脸造型意象重组方法研究[D].湖南大学,2009.
[43]卢兆麟,汤文成,薛澄岐.简论形状文法及其在工业设计中的应用[J].装饰,2010(02):102-103.
[44]卢兆麟,汤文成,薛澄岐.一种基于形状文法的产品设计 DNA 推理方法[J].东南大学学报(自然科学版),2010,40(04):704-711.
[45]魏鹏举. 文化创意产品的属性与特征[J]. 文化月刊,2010,(08):51-53.
[46]谭亮.基于 Processing 的代码艺术应用研究[J].装饰,2012,No.226(02):104-105.
[47]薛梅.一种基于形状文法的建筑物三维建模新方法[J].地理与地理信息科学,2012,28(06):31-34.
[48]邓红霞. 马家窑彩陶纹饰在现代图形设计中的应用[J]. 中国包装工业,2012,(07):21-23.
[49]郭开鹤.计算机生成艺术在图形世界中的意义[J].美术观察,2012,208(12):124-129.
[50]赵海英,潘志庚,徐正光.基于构型风格的新疆民族织物图案自动生成[J].图学学报,2013,34(01):17-21.
[51]欧阳腾龙.建筑语言——浅析形状文法理论及其在建筑学中的应用[J].中外建筑,2013(04):73-75.
[52]郭梓峰.“音律柱”——数据可视化生成设计及其数控加工[J].美术大观,2013(08):105.
[53]王伟伟,杨延璞,杨晓燕,余隋怀.基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践[J].图学学报,2014,35(01):68-73.
[54]徐仁芳. 论生成图形传承经典艺术的特征与局限[D].中国美术学院,2014.
[55]胡媛媛. 新媒体时代艺术的审美性研究[D].东南大学,2015.
[56]李园,王化雨,崔嘉. 基于形状文法的伊斯兰图案生成研究[J]. 计算机与数字工程,2016,44(09):1806-1811.
[57]王伟伟,王艺茹,胡宇坤,杨晓燕,吕曼曼.孔子问答镜的文化特征提取与设计应用研究[J].包装工程,2016,37(14):126-130.
[58]乔现玲,余晓庆,胡志刚,闫红玲.基于形状文法的汝官窑瓷器器形设计研究[J].中国陶瓷,2016,52(11):98-102+106.

[59]冯乃恩.博物馆数字化建设理念与实践综述——以数字故宫社区为例[J].故宫博物院院刊,2017(01):108-123+162.
[60]童芳.娱乐与教育并存:文化遗产类 VR 设计[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2017(06):148-154.
[61]王伟伟,彭晓红,杨晓燕.形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究[J].包装工程,2017,38(06):57-61.
[62]薄一航.用另一种方式去绘画　艺术类学生初触计算机编程的教学探索[J].北京电影学院学报,2017,134(02):154-160.
[63]王伟伟,吕曼曼,董欢欢,王艺茹.汉代礼仪文化设计因子提取与应用研究[J].包装工程,2017,38(08):188-192.
[64]张欣蔚,王进,陆国栋,费少梅,张东亮.基于本体和形状文法的图案构形提取与重用[J].浙江大学学报(工学版),2018,52(03):461-472.
[65]马皎,余隋怀.汉代丝织品纹样的创新设计研究[J].丝绸,2018,55(06):70-75.
[66]熊露. 米罗超现实抽象画的计算机自动生成[D].天津大学,2018.
[67]张杰. 基于分形图案的梅花形陶瓷茶具的设计与研究[D].沈阳建筑大学,2018.
[68]张登峰.人工智能艺术的美学限度及其可能的未来[J].江汉学术,2019,38(01):86-92.
[69]赵海英,王婷婷.面向设计的装饰纹样基因生成算法研究[J].图学学报,2019,40(04):810-815.
[70]孙斐.秦绣抽象几何纹样提取与设计应用[J].包装工程,2019,40(16):77-82+107.
[71]李砚祖,朱怡芳.物质与非物质的统一——李砚祖谈造物文化[J].中国非物质文化遗产,2020(01):154-159.
[72]封钰.现代媒介与传统艺术创新[J].江苏社会科学,2020(06):202-209.
[73]虞杰,吕健,潘伟杰.基于分层形状文法的蜡染花朵纹创新设计研究[J].包装工程,2020,41(10):255-261+273.
[74]吴晨婧. 生成艺术研究[D].华中科技大学,2020.
[75]罗茜,余鲁.形状文法视角下汉代漆器云纹纹饰的应用研究[J].包装工程,2021,42(04):292-298.
[76]金家琴,夏翠娟.数字人文在视觉化艺术领域的应用前沿——图像艺术分析与计算机生成艺术[J].图书馆杂志,2021,40(06):101-109+132.
[77]吴琼,白鸽.美育视角下传统文化的数字化体验设计[J].装饰,2021(07):12-17.
[78]陈铭,何异莞,吕建华.基于分形理论的凉山彝族装饰图案创新设计研究[J].家具与室内装饰,2021,271(09):39-43.
[79]严宝平,黄秋野,袁超.玩兴视域下非物质文化遗产的数字化设计研究[J].包装工程,2021,42(22):40-46.
[80]耿弘明.AI 时代艺术概念的产生方式及其反思[J].艺术学研究,2022(02):83-90.
[81]曾鸿华,廖向荣.非遗视角下广彩的数字化设计探究[J].山东陶瓷,2022,45(02):33-40.
[82]朱恬骅.重审技术分析：计算机图像的意义生成与艺术潜能[J].艺术学研究,2022(03):132-142.
[83]王教庆,吴凡.分形艺术图案的造型特征研究[J].丝绸,2022,59(04):94-101.

英文文献：
著作/期刊/会议论文：
[84]A. Michael Noll. The digital computer as a creative medium. IEEE Spectrum.1967.
[85]Stiny G, Gips J. Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. Proceedings of IFIP Congress 71.1972.
[86]Stiny G. Ice-ray: A Note on the Generation of Chinese Lattice Designs[J]. Environment and Planning B.1977,4:89-98.
[87]Carterette E C. Pictorial and Formal Aspects of Shape and Shape Grammars: On Computer Generation of Aesthetic Objects[J]. 1977.
[88]Stiny G. Introduction to shape and shape grammar. Environment and Planning B: Planning and Design, 1980, 7(3):343-351.

[89]The American Heritage Dictionary of the English Language. Oxford University Press.1980.
[90]Stiny G. How to Calculate with Shapes.1982,11(02):5-18.
[91]Mandelbrot B B, Mandelbrot B B. The fractal geometry of nature[M]. New York: WH freeman, 1982.
[92]LLOYD A. Herodotus book II: commentary 99-182[M]. B.J. Brill.1988:182-183.
[93]Mandelbrot B B. Fractal geometry: what is it, and what does it do? [J]. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1989, 423(1864): 3-16.
[94]Holtzman S R. Digital mantras: the languages of abstract and virtual worlds[M]. Mit Press.1995.
[95]TAPIA M. A Visual Implementation of a Shape Grammar System[J]. Environment and Planning B: Planning and Design.1999, 26:59-73.
[96]Lorenz W E. Fractals and fractal architecture[M]. na, 2002.
[97]Galanter, P. “What Is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory.” Paper presented at the In GA2003 - 6th Generative Art Conference, 2003.
[98]Burger E B, Starbird M. The heart of mathematics: An invitation to effective thinking[M]. Springer Science & Business Media, 2004: 475.
[99] ULU.A Shape Grammar Model to Generate Islamic Geometric Pattern[C]. Generative Art Conference GA 2009.
[100] Boden, Margaret A. Creativity and Art: Three Roads to Surprise[M]. Oxford University Press.2010.
[101] Sedrez M R, Pereira A T C. Fractal shape[J]. Nexus Network Journal, 2012, 14(1): 97-107.
[102] Dong W, Zheng C. Research on the Digitalized Transmission Planning of Chinese Intangible Cultural Heritage Taking Ceramics as an Example[J]. 2015.
[103] SAYED Z, UGAIL H, PALMER I J, et al. Parameterized Shape Grammar for Generating n-fold Islamic Geometric Motifs[C]. proceedings of the Cyberworlds.2015.
[104] Sayed Z, Ugail H, Palmer I. Parameterized Shape Grammar for Generating n-fold Islamic Geometri c Motifs [C].2016
[105] Grow A, Mateas M, Wardrip-Fruin N. Blackwork Embroidery Pattern Generation Using a Parametric Shape Grammar[C]. Proceedings of the 8th International Conference on Computational Creativity.2017.
[106] Yueling, L., Qinzhen, X., Weicong, L., Zhaoming, D., 2020. Cantonese Porcelain Innovation Design based on Digital Technology, 2020.
[107] Alcaide-Marzal, J.; Diego-Mas, JA.; Acosta-Zazueta, G. (2020). A 3D shape generative method for aesthetic product design. Design Studies. 66:144-176
网站：
[108] Processing [OL]. [2020-05-16]. https://www.processing.org.

三、研究方案

1. 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题

研究目标：

(1) 了解新媒体艺术的内容及其表现形式：了解数码艺术、网络艺术、综合材料艺术、观念艺术、装置艺术、影像艺术等提供文化艺术创新性传承需要的新媒体艺术形式[11]，寻找广彩呈现的独特表现形式和载体，避免闭门造车，浅尝辄止。

(2) 了解形状文法及生成方法的历史发展、概念界定、使用规则和应用实例：将形状文法、生成性方法及其视觉艺术作品放置于宏观设计历史背景中，结合各学科领域知识研究作品涉及的艺术特点、理论方法、实践工具及现实价值。

(3) 解读广彩装饰纹样的规律与意象，构建广彩花鸟佳果纹样数据库；搭建与广彩瓷之间的桥梁，通过现场调研、文献阅读等方法真切体会感受广彩作品所营造的特殊意境及精神内涵，尽力阐释传统纹饰的内涵与意蕴，解读其中的规律和意象。

(4) 熟悉运用编程环境和其他软件的使用规则：熟悉运用 Python、Processing 等编程环境和其他图形处理、渲染软件；熟悉形状文法在编程环境中的使用语境，为广彩创新创作的数字化演示手段提供实践依据。

(5) 凸显数字化广彩创作的现实意义：运用数字技术使其更好地服务于广彩的研究与创作，同时又要在海量的调研数据中看到文化本身，传达和呈现出对人与自然的关怀与反思和对传统文化的传承与再造，创造出具有时代特性、体现时代精神面貌的优秀艺术作品。

研究内容：

通过视觉语法和特征规律分析，整理、归纳广彩花鸟佳果装饰纹样；基于元素提取法及形状文法，对广彩装饰纹样的文化符号进行深度地挖掘和阐述，从广彩花鸟佳果纹饰纹理图案库中重构视觉化语言元素；通过生成法则和编程环境将平面形式转换为动态随机交互式多媒体呈现形式，使再创造的广彩瓷艺术表现形图式用于现代设计中，实现传统艺术的数字化应用，为新型艺术作品、博物馆文创产品、影像后期处理、数据信息可视化、场景性学习及美学教育的创新应用提供新的发展方向。

具体提纲如下：

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内文献

1.2.2 国外文献

1.3 研究方案

1.3.1 研究内容与框架

1.3.2 研究目标

1.3.3 研究方法

1.3.4 技术路线

第二章 形状文法与传统装饰纹样
2.1 形状文法概述
2.1.1 形状文法概念界定
2.1.2 形状文法研究案例
2.1.3 形状文法于生成式平面设计
2.2 形状文法的规则
2.3 形状文法的分类
2.3.1 分层形状文法
2.3.2 推演形状文法
2.4 传统纹样造型设计研究
2.4.1 广彩装饰纹样设计研究
2.4.1 基于形状文法的传统纹样造型设计研究
2.4.2 其他传统纹样图案设计研究
2.5 本章小结
第三章 广彩瓷应用特征分析
3.1 广彩瓷器分期及其特点
3.1.1 康熙早期
3.1.2 康熙中期至雍正时期
3.1.3 乾隆至嘉庆时期
3.1.4 道光至光绪时期
3.1.5 清末民初时期
3.2 广彩纹样分类
3.2.1 人物纹
3.2.2 动物纹
3.2.3 船舶纹
3.2.3 徽章纹
3.2.4 山水风景
3.2.5 吉祥纹样
3.2.6 花鸟草虫纹
3.3 广彩花鸟佳果纹样视觉语法分析
3.3.1 对比与统一
3.3.2 节奏与模式
3.3.3 平衡与对称
3.3.4 比例与权衡
3.4 广彩花鸟佳果纹样特征规律分析
3.4.1 构图形式
3.4.2 重心位置

3.4.3 交互关系
3.4.4 面积比例
3.5 纹样中仿生拟态的再现
3.6 本章小结
第四章 形状文法在广彩花鸟佳果纹样上的应用
4.1 广彩花鸟佳果纹样库的构建
4.1.1 初始图元提取
4.1.2 初始图元分类
4.2 广彩花鸟佳果纹样色彩特征提取
4.2.1 色彩提取及搭配关系的构建
4.2.2 纹样色彩关系网络构建方法
4.2.3 广彩纹样色彩特征提取结果
4.3 花鸟佳果纹样的形状文法解读
4.3.1 主体构成特征规律
4.3.2 边饰纹样特征规律
4.3.3 初始形状选择
4.3.4 主体形状推演过程
4.3.4 边饰形状推演过程
4.4 本章小结
第五章 生成式设计在广彩花鸟佳果纹样上的应用
5.1 视觉呈现方式
5.1.1 基于形状文法的广彩纹样平面视觉呈现
5.1.2 基于分形艺术的广彩纹样平面视觉呈现
5.1.3 基于 Processing 的广彩纹样动态视觉呈现
5.1.4 其他媒介下的视觉艺术呈现
5.2 应用内容
5.2.1 广彩主题系列动态图像
5.2.2 广彩数据可视化
5.2.3 交互式可视化
5.2.4 图像的视听结合
5.3 数字化广彩的应用场景
5.3.1 文创产品
5.3.2 数字化博物馆展示
5.3.3 美学教育的创新应用
5.4 图像后期处理与反馈
5.4.1 着色器编码
5.4.2 材质和滤镜

5.5 本章小结

第六章 总结：有关未来生成性艺术新设想

6.1 对生成艺术的预期与设想

6.2 关于传统文化与计算机生成技术的未来

参考文献：

致谢

拟解决的关键问题：

(1) 对广彩文化、形状文法规则在计算机的应用进行深入调研：通过文献阅读整理及相关博物馆的实地调研考察，对广彩瓷的数字化应用进行概述。

(2) 形状文法在传统纹样造型中应用规则的衍变：生成规则在跨学科领域的工具、形式及创作过程本身就是在不断寻找与探索未知景致的过程，也是现今数字图形泛滥景象中的一处高地；设计者需要有相关跨界的技术领悟能力[48]。通过形状语法与计算机生成艺术，避免图形图像内容上附带着明显数码痕迹的形式，使技术性语言与经典设计相平衡。

(3) 广彩装饰纹样图案元素的收集；通过文献研究、田野调查收集；分析广彩装饰纹样的典型特征，对图案进行归类整理、寓意提取。

(4) 基于形状文法的广彩纹样方案再设计：用归纳分析法、分析比较法、型谱分析法对广彩装饰纹样图案的表现题材、色彩分量、几何纹样、构成形式进行研究总结；提取其核心图元作初始形状，使用形状文法的同时结合广彩装饰纹样的典型特征和蕴含于其中的形态、吉祥寓意，生成新的纹样设计方案；用 K 均值聚类算法(K-Means)提取典型广彩装饰纹样图案中的色彩。

(5) 通过 Processing 实现作品的多维化呈现：使用自己创造的工具 Processing 在部分摆脱现有软件工具束缚的同时也因为其技术的开放性存在一定挑战难度。通过“增量开发理念”即“一步一个脚印的方法”将目标分解成几个小部分并逐级突破。

2. 拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析

研究方法：

(1) 归类分析法：依据归类分析法，将广彩瓷研究按时间顺序分成康熙早期、康熙中期至雍正、乾隆至嘉庆、道光至光绪、清末民初等五个时期，分别研究广彩瓷器型、装饰特点及色彩演变。

(2) 分析比较法：依据分析比较法，对比康熙至道光年间不同瓷器类型表面花鸟纹饰之间的特征规律，即构图形式、重心位置、交互关系、面积比例。

(3) 设计形态分析法(DFA)：依据设计形态分析法对康熙至道光年间的广彩纹饰形态的显性特征进行分析，提取设计所需的纹样形态曲线，建立相应的形态特征数据库，得到形状文法中的初始形状 I 集合。具体技术操作则运用计算机辅助设计软件完成，将勾勒完成的纹样图元整理进图库，以备后续设计推演时从中选取相应初始形状之需。

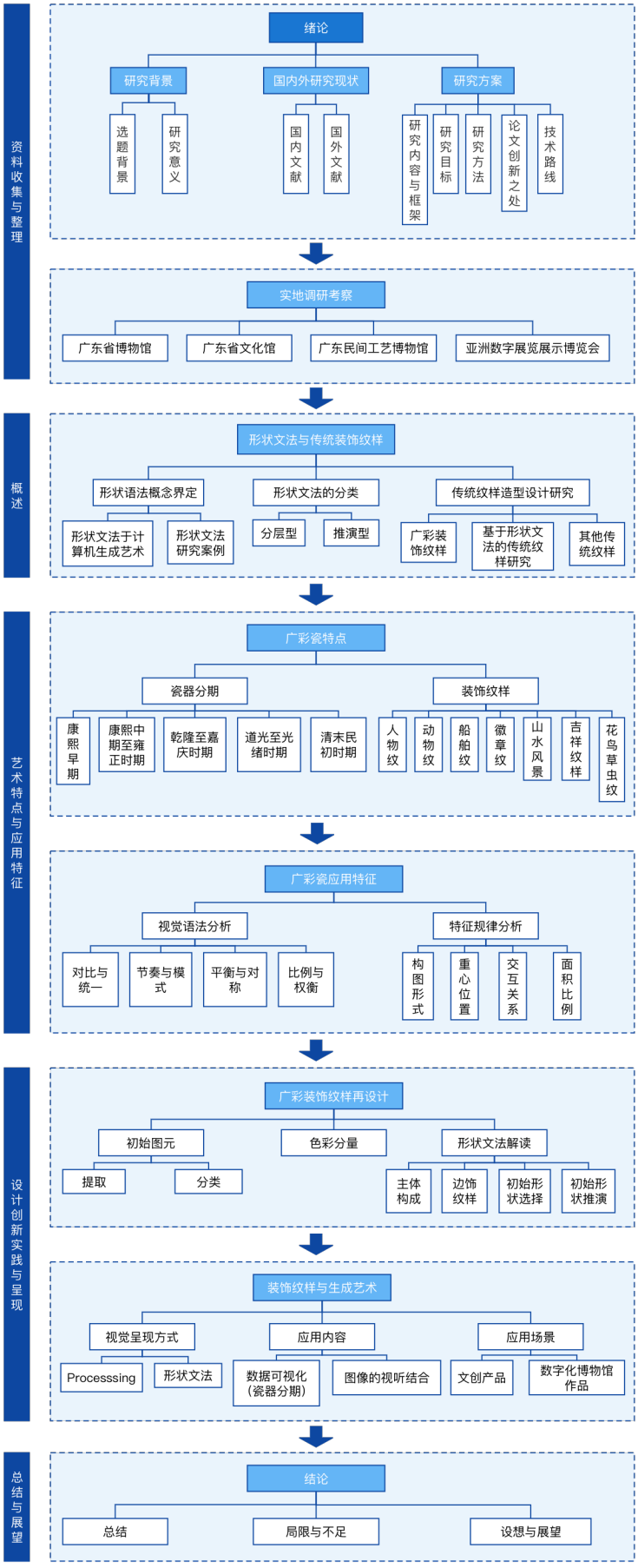
(4) 形状文法：依据形状文法分析广彩纹饰的基本形态元素，对其进行形态推演（生成性推演和衍生性推演）；将广彩装饰纹样图案的基本图元作为初始形状，生成大量广彩装饰纹样几何图案，实现具有广彩风格的几何纹样图案创新绘制。

(5) K 均值聚类算法：典型的基于距离的聚类算法，采用距离作为相似性的评价指标，同一聚类的簇内对象相似度较高；不同聚类的簇内对象相似度较小。依据 K-Means 算法对广彩装饰纹样中像素点进行聚类，中心点即为纹样主体色彩。

(6) 案例分析法：依据形状文法在其他传统纹样演化设计中的应用研究、广彩的数字化设计探究等案例的分析，确定本研究的可行性。

(7) 实地调研法：在广东省博物馆、陈氏书院（广东民间工艺博物馆）、广州十三行博物馆、亚洲数字展览展示博览会等地展开对广彩瓷的深入调查，为广彩瓷的收集与归纳整理作一手资料。

技术路线


资料收集与整理
绪论
研究背景
选题背景
研究意义
国内外研究现状
国内文献
国外文献
研究方案
研究内容与框架
研究目标
研究方法
论文创新之处
技术路线
实地调研考察
广东省博物馆
广东省文化馆
广东民间工艺博物馆
亚洲数字展览展示博览会
概述
形状文法与传统装饰纹样
形状语法概念界定
形状文法于计算机生成艺术
形状文法研究案例
形状文法的分类
分层型
推演型
传统纹样造型设计研究
广彩装饰纹样
基于形状文法的传统纹样研究
其他传统纹样
艺术特点与应用特征
广彩瓷特点
瓷器分期
康熙早期
康熙中期至雍正时期
乾隆至嘉庆时期
道光至光绪时期
清末民初时期
装饰纹样
人物纹
动物纹
船舶纹
徽章纹
山水风景
吉祥纹样
花鸟草虫纹
广彩瓷应用特征
视觉语法分析
对比与统一
节奏与模式
平衡与对称
比例与权衡
特征规律分析
构图形式
重心位置
交互关系
面积比例
设计创新实践与呈现
广彩装饰纹样再设计
初始图元
提取
分类
色彩分量
形状文法解读
主体构成
边饰纹样
初始形状选择
初始形状推演
装饰纹样与生成艺术
视觉呈现方式
Processsing
形状文法
应用内容
数据可视化（瓷器分期）
图像的视听结合
应用场景
文创产品
数字化博物馆作品
总结与展望
结论
总结
局限与不足
设想与展望

可行性分析

(1) 研究环境的开放性和包容性:

新型的数字媒介为传统艺术的创新与活化开辟了新的路径，为传统艺术走进当代语境提供了可能[72]。在新媒介的推动下，大众的地位在艺术领域中更加显赫。新媒介“急剧地降低了作为内容生产者和消费者的进入门槛，依据受众全球抵达。[13]”基于数字媒介和互联网，艺术传播的成本远低于从前，全世界的人都有机会共享来自世界各地的艺术资源；艺术作品发布平台广阔，艺术创作方式多元样，形式变换生动丰富，可研究的空间存在无限可能性。

(2) 形状文法在纹样设计应用中的普遍性：

随着信息时代的到来，媒介的作用日益受到重视和肯定，优秀的艺术作品建立在独特的思想表达和对媒介的驾驭能力两者合理把控之上，形状文法能够有效地提取和重用图案的构形，实现复杂图案的快速设计，普遍应用于图案和纹样设计中。

(3) 广彩纹样的视觉语法和特征规律分析：

结合数理逻辑和广彩图形纹理的独特性，分析其数理和谐与繁复之美、比例、几何、对称性和非对称性，整理并归纳广彩纹饰常见的“数理模式”，如螺旋纹、几何结构、对称和自组织等，并对其纹样的特征规律进行分析总结，在此基础上理解和提取广彩纹饰元素之美；研究广彩纹饰图式设计中仿生拟态的出现和再组织，得以深入理解广彩纹样如何以生成的方式表达自然界生物的微观结构及自组织等素材。

(4) 广彩装饰纹样元素获取方法的理论依据：

在 Python 等编程环境使用 K 均值聚类算法(K-Means)和色彩邻接矩阵的构建及可视化，提取广彩纹饰的色彩分量。

形状文法是通过固定的规则语言分析图案或根据原始图案生成新图案的理论方法，将形状文法引入传统织物纹样设计中既能保留传统纹样的特色又能获取大量创新设计方法，易形成统一的风格。其程式化的设计规则，也便于计算机实现，为传统织物纹样的计算机辅助设计引入提供基础。本文利用设计形态分析法和形状文法解读广彩花鸟佳果装饰纹样的图案层次模型和图案本体模型，从图形构成的视角理性认知传统纹样。

(5) 广彩装饰纹样生成视觉效果的呈现方式：

创作工具 Processing 是一个免费的图形库和集成开发环境(IDE),专门为电子艺术、新媒体艺术和视觉艺术而构建，经过简单学习后能被作为设计工具应用于广彩的创意设计，将静态二维平面作品转换为声光兼备的动态随机交互式多媒体作品。

3. 创新之处

(1) 数字技术创造出观众欣赏广彩的新方式：

在技术应用方面，生成性计算是人类自身的延伸，为我们提供新的变革视野和意识。与传统 CAD 系统中直接控制变量操作相反，设计师的角色实现了从独唱者到指挥家的转变。计算机被用来超越并整合不同层次的意识，并作为一个连续体反映存在的想法。横向思维术语的定义者德·博诺(DeBono)将传统性思维或垂直思维定义为“选择性思维”，而将横向思维定义为“生成性思维”并进一步指出，横向思维是为了生成方向。基于生成性算法的再设计将打破现有文创产品实体静态的固有印象，转换为声光兼备的动态随机交互式多媒体作品，通过声与光的多重刺激侵占我们的知觉，得到震撼人心的视听觉体验。“数字技术的超级复制导致的超真实、虚拟与现实、互动与沉浸成为了艺术的审美特性”[54]。广彩的记忆符号一旦通过数字技术流经大众，将同时实现广彩视觉的数字化与创新化、个性化与普遍化。

(2) 广彩瓷独特的精神意蕴结合生成性规则将打破流水线的机械重复：

社会学研究表面，手工艺品与其使用者之间存在一种温暖的关系。由于新技术和生成性设计的可能性，工艺价值可以成为工业生产的基础。产品传达出的工匠精神和工艺质量让使用者以比其他系列产品更深入的理解力关联该产品。系列产品对用户来说具有更加独特的意义，人们内心渴望个性化和独特的对象。齐美尔在《社会是如何可能的》中提出手作的意义是在劳动中劳动者赋予劳动及其产品的人格的完整性，正如艺术品，“艺术作品的完整性意味着它内部表示的一种主观的心灵统一。艺术作品仅仅要求一个人，但是要求这个人全心全意地依照他最重要的内在心灵，它以此来酬谢他，即它的存在允许他最纯粹地反映和表现主体。彻底拒绝劳动分工是存在于作品本身完成的整体性和心灵的统一性之间的相互关系的原因和标志。”[9]结合广彩瓷纹饰的美学特征、表现形式及其独特的精神内涵以生成性算法实现非物质文化遗产之魂于现代对象之随机传递，因此所生产对象的生命周期将延长。

(3) 形状生成性规则在生态美学的范畴与广彩的生命主体题材异途同归：

生态美学关注自然的形式和主题，强调尊重传统和自然。生成性设计来源于对过程和成长的感受，同自然的有机联系赋予生成设计生命的印记，而自然是思想和创意的灵感之源；广彩纹饰中植物花鸟果实主题来源于一些多维的形式或环境，甚至于直接来自自然，而生成性设计恰好以其内部自然生长的方式表达生命和成长轨迹。结合两者，内部因子交流的复杂性表达提供了对生活不同解释的可能性。从生成过程中可以真切地感受到其中的创意过程，或者称其为创意的可视化，让广彩相关作品更接近生活。

四、研究条件与基础

1. 相关的研究工作积累

本研究的主体是广彩瓷花鸟佳果纹饰与其数字化应用。本研究包括了大量关于广彩瓷纹饰资料的搜集、归纳与整理，从不同类型和功能对广彩瓷进行相关分类；大量关于数字艺术的文献阅读与研究，整理了国内外关于生成艺术、分形艺术、形状文法等方面的相关资料及研究成果。

在文献方面，累计阅读相关资料 108 篇/本，其中包括生成艺术、广彩瓷纹饰、计算机艺术图像、传统纹样演化设计等方面，为数字人文在视觉艺术领域应用的相关研究提供考证，其中著作有侧重地参考了数字媒体的发展历史、发展背景。

在工具准备方面，下载并学习 Python、Processing 等编程环境、P5.js(web)、Mandelbulb 3D 分形渲染软件为本研究的理论应用提供实践基础。

2. 已具备的研究条件，尚缺少的研究条件和拟解决的途径

已具备的条件：

(1)有充分时间去学习、调研，作深入研究，为后续理论提供相关实践依据

(2)指导老师在瓷器研究方面成果丰富，能够传授相关的研究经验及提供专业指导

(3)数字媒体艺术相关的创意和灵感可以源自传统文化，亦能受启于现代科技，可调研资料十分丰富；许多数字艺术家乐于分享和交流，研究环境较为包容、开放。

尚缺少的研究条件和拟解决的途径：

Processing 是计算机生成艺术常用的创作工具，是一种基于 Java 开发的新兴计算机语言，其官网的定义为“一个灵活的软件速写本，是一种学习如何在视觉艺术环境中编码的语言”[108]。因此，作为非计算机专业学生需要学习相关的编程技术去编写程序创作艺术作品，或将抽象数据显示为视觉形象[45]。

值得庆幸的是，本·弗莱(Ben Fry)和凯西·瑞斯(Casey Reasy)两位共同研发 Processing 的数字艺术家受约翰·梅达(John Maeda)教授影响，将 Processing 设计成面对非程序员用编程完成创意点子的新工具，编程可以像画草图一样容易操作，运用代码完成交互式图形的创作，同时还可以进行交互展示；如今，越来越多的数字艺术家使用此工具，使用 Processing 的用户数量增长到了几十万人次，Processing 源代码的提供者也通过 SourceForge、Google Code、GitHub 等网站免费向大众分享其创意作品。

五、论文工作计划及预期成果

论文工作进度安排

起止时间	工作内容	备注
2022.9-2022.11	文献阅读、软件学习	
2022.12-2023.01	实地调研	
2023.02-2023.04	纹样图元库构建	
2023.05-2023.06	纹样规律与特征梳理	
2023.07-2023.09	设计实践	
2023.10-2023.12	论文撰写	
2024.01-2024.03	检查论文、准备答辩	

预期成果

（1）完成广彩花鸟佳果装饰纹样及其基本图元数据库的构建

（2）完成广彩纹样图案库中其应用特征的系统梳理

（3）以 Processing 为基础，结合传统广彩装饰纹样与生成性技术，实现新型数字化广彩艺术的创意可视化，使广彩文化有效传播，让广彩相关作品更贴近生活

（4）通过形状文法、生成艺术在设计实践中的运用，可视化广彩瓷的相关数据，并尝试结合声音实现图像的视听结合，应用于数字化博物馆展示和美学教育。

六、开题报告作者承诺及导师意见

我保证上述填报内容的真实性，并将在导师指导下，严格遵守学校的有关规定，按计划认真开展学位（毕业）论文研究工作。

研究生（签名）：

年　　月　　日

我已审阅过开题报告的全部内容，同意参加开题报告会。

指导教师（签名）：

年　　月　　日

七、开题报告审核意见

开题工作小组成员名单			
组成人员	姓　名	职　称	工作单位
组长			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			

审核意见	具体意见： 审核结果： ☐ 通过　　☐ 暂缓通过 组长签名： 成员签名： 年　　月　　日

院（系）意见	主管领导签名：　　院（系）公章 年　　月　　日

注：开题报告结束后，本表交至院（系）研究生教务员处。

华南理工大学研究生学位论文定密审批表

研究生姓名		**导师姓名**		**学号**	
所在院（系）		**专业**			
学位类别	□ 博士 □ 硕士	**是否在职人员**	□ 是，工作单位：_____ □ 否		
学位论文题目				**论文印制份数**	
论文选题来源项目名称及代码					
论文选题来源及性质	□ 国家各部委、省市下达的国家秘密项目 □ 企事业单位委托的国家秘密项目				
学位论文密级	□ 秘密 □ 机密	**学位论文保密期限**	年　月　日		
研究生承诺	本人已阅读过《华南理工大学涉密论文保密管理规定》，并承诺遵守此规定。 研究生亲笔签名：　　年　月　日				
学位论文定密依据（由导师填写）	项目负责人亲笔签名：　　导师亲笔签名： 年　月　日 **（要求在研究生学位论文开题前由研究生和导师共同提出）**				
在职人员所在单位意见（非在职人员不需填写此栏）	单位负责人签名：　　年　月　日（公章）				
所在院（系）意见	保密工作主管领导签名：　　年　月　日（公章）				

科学技术处（军工项目管理办公室）意见	主管领导签名：　　年　月　日（公章）
研究生院意见	主管领导签名：　　年　月　日（公章）
备注	

注：此表一式一份，学位论文开题前报送至研究生院学位办公室，否则按公开论文处理。学位论文定密由研究生院学位办公室定期汇总后报学校定密领导小组审核。